

# LECTȚIA 1

Interpolarea Lagrange.  
Diferențe divizate

## 1. Polinomul de interpolare al lui Lagrange

**1. Punerea problemei.** Să presupunem cunoscute valorile funcției  $f$  în  $n + 1$  puncte distincte,  $x_i$ , ( $i = \overline{0, n}$ ) situate în intervalul  $[a, b]$ . Se pune problema găsirii unui polinom de grad minim  $P$  astfel ca:

$$(1) \quad P(x_i) = f(x_i), \quad i = \overline{0, n}.$$

În (1) avem  $n + 1$  condiții. Cum un polinom de grad  $k$  are  $k + 1$  coeficienți, gradul minim al lui  $P$  este de așteptat să fie  $n$ .

Un polinom  $P$  care verifică condițiile (1) spunem că interpolează funcția  $f$  în punctele  $x_i$ .

## 2. Existența și unicitatea polinomului de interpolare

Are loc următorul rezultat.

**Teorema 1.** *Fiind date punctele distincte  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$  există un unic polinom de grad  $n$  care interpolează funcția  $f$  în punctele  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$ .*

**Demonstrație.** Mai întâi demonstrăm unicitatea unui astfel de polinom și apoi arătăm că există un polinom de grad  $n$  care verifică condițiile de interpolare (1).

Fie  $P$  și  $Q$  două polinoame de grad  $\leq n$  care verifică condițiile de interpolare (1), adică

$$(2) \quad P(x_i) = Q(x_i) = f(x_i), \quad i = \overline{0, n}.$$

Din (2) rezultă că polinomul  $R$  dat de

$$R = P - Q$$

are  $n + 1$  rădăcini, acestea fiind punctele de interpolare  $x_i, i = \overline{0, n}$ .

Pe de altă parte grad  $R \leq n$ . De aici obținem

$$R = 0$$

sau

$$P = Q.$$

Cu aceasta unicitatea este demonstrată.

Să căutăm polinomul  $P$  sub forma

$$(3) \quad P(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i),$$

unde  $l_i \in \Pi_n$ . Pentru ca  $P$  dat de (3) să verifice condițiile de interpolare (1) este suficient ca polinomul  $l_i$  să verifice condițiile

$$l_i(x_k) = \delta_{k,i}, \quad k, i = \overline{0, n}$$

unde

$$\delta_{k,i} = \begin{cases} 0, & k \neq i \\ 1, & k = i. \end{cases}$$

În adevăr dacă  $l_i$  verifică condițiile (4) atunci, din (3) obținem

$$\begin{aligned} P(x_k) &= \sum_{i=0}^n l_i(x_k) f(x_i) \\ &= \sum_{i=0}^n \delta_{i,k} f(x_i) \\ &= f(x_k), \quad k = \overline{0, n}. \end{aligned}$$

Ținând seamă de (4)  $l_i$  este dat de

$$(5) \quad l_i(x) = \frac{(x - x_0) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}.$$

Polinomul de interpolare  $P$  scris sub forma (3) se notează prin  $L_n(f; x_0, \dots, x_n)$  iar polinoamele  $l_i$ ,  $i = \overline{0, n}$  se numesc polinoame fundamentale de interpolare. Prin urmare

$$(6) \quad L_n(f; x_0, x_n)(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i)$$

Să observăm că polinoamele fundamentale pot fi scrise și sub forma

$$(7) \quad l_i(x) = \frac{l(x)}{x - x_i} \cdot \frac{1}{l'(x_i)}, \quad i = \overline{0, n}$$

unde  $l(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$  se numește polinomul nodurilor de interpolare.

### 3. Relații de recurență pentru polinoamele lui Lagrange

Fie  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$ ,  $n + 1$  puncte distincte fixate și să notăm prin

$$L_{n-1}^{(i)}(f)(x) := L_{n-1}(f; x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)(x),$$

$$L_n(f)(x) = L_n(f; x_0, x_1, \dots, x_n)(x).$$

Polinoamele

$$L_n(f) - L_{n-1}^{(i)}(f)$$

$$L_n(f) - L_{n-1}^{(j)}(f)$$

$i \neq j$ , sunt polinoame de grad  $n$ . Fie  $A_n = \text{coef}_{x^n} L_n(f)$ . Putem scrie

$$(8) \quad L_n(f)(x) - L_{n-1}^{(i)}(f)(x)$$

$$= A_n(x - x_0) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)$$

$$\begin{aligned}
(9) \quad & L_n(f)(x) - L_{n-1}^{(j)}(f)(x) \\
& = A_n(x - x_0) \dots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \dots (x - x_n)
\end{aligned}$$

Din (8) și (9) obținem

$$(x_j - x_i)L_n(f)(x) = (x - x_i)L_{n-1}^{(i)}(f)(x) - (x - x_j)L_{n-1}^{(j)}(f)(x)$$

sau

$$(10) \quad \boxed{L_n(f)(x) = \frac{(x - x_i)L_{n-1}^{(i)}(f)(x) - (x - x_j)L_{n-1}^{(j)}(f)(x)}{x_j - x_i}}$$

Formula de recurență (10) se numește **formula lui Aitken**.

Această formulă permite calculul valorilor polinomului de interpolare al lui Lagrange de gradul  $n$  cu ajutorul polinoamelor de interpolare a lui Lagrange de grad  $n - 1$ .

#### 4. Diferențe divizate

**Definiție.** Fie  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$ ,  $n + 1$  puncte distincte și  $f$  o funcție definită pe o mulțime ce conține aceste puncte. Se numește diferență divizată de ordinul  $n$  pe punctele  $(x_i)_{i=\overline{0, n}}$  a funcției  $f$  coeficientul lui  $x^n$  din polinomul de interpolare al lui Lagrange pe aceste puncte și se notează prin

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; f].$$

Din relația (6) obținem relația

$$(11) \quad \boxed{[x_0, x_1, \dots, x_n; f] = \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{l'(x_i)}}.$$

**Exemple.** a)  $[x_0; f] = f(x_0)$

$$\begin{aligned}
\text{b) } [x_0, x_1; f] &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \\
\text{c) } [x_0, x_1, x_2; f] &= \frac{f(x_0)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} \\
&+ \frac{f(x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + \frac{f(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}.
\end{aligned}$$

Din relația (10), identificând coeficienții lui  $x^n$  din cei doi membri obținem următoarea relație de recurență:

$$(12) \quad \boxed{[x_0, x_1, \dots, x_n; f] = \frac{[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}; f] - [x_1, x_2, \dots, x_n; f]}{x_0 - x_n}}$$

Cu ajutorul relației de recurență (12), pornind de la valorile funcției  $f$  se poate calcula diferența divizată pe cele  $n + 1$  puncte.

## 5. Polinomul de interpolare al lui Lagrange sub forma lui Newton

Dacă  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$  sunt puncte distincte și  $f$  o funcție definită pe o mulțime ce conține aceste puncte atunci

$$\begin{aligned}
(13) \quad & L_i(f; x_0, x_1, \dots, x_i)(x) - L_{i-1}(f; x_0, x_1, \dots, x_{i-1})(x) \\
&= (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{i-1})[x_0, \dots, x_i; f]
\end{aligned}$$

$i = \overline{1, n}$ . Din (13) obținem

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=1}^n [L_i(f; x_0, \dots, x_i)(x) - L_{i-1}(f; x_0, \dots, x_{i-1})(x)] \\
&= \sum_{i=1}^n (x - x_0) \dots (x - x_{i-1})[x_0, x_1, \dots, x_i; f]
\end{aligned}$$

sau

$$(14) \quad \begin{aligned} L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x) \\ = f(x_0) + \sum_{i=1}^n (x - x_0) \dots (x - x_{i-1}) [x_0, x_1, \dots, x_i; f] \end{aligned}$$

Polinomul lui Lagrange scris sub forma (13) se numește polinomul lui Lagrange scris sub forma lui Newton și se notează adesea prin:

$$N_n(f; x_0, \dots, x_n)(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^n (x - x_0) \dots (x - x_{i-1}) [x_0, x_1, \dots, x_i; f]$$

## 6. Formula de medie pentru diferențe divizate

Fie  $f \in C^{(n)}[a, b]$  și fie  $x_i \in [a, b]$ ,  $i = \overline{0, n}$ . Următoarea teoremă generalizează teorema lui Lagrange.

**Teoremă.** (formula de medie a lui Cauchy).

*Există  $c \in (\min_{i=\overline{0, n}} x_i, \max_{i=\overline{0, n}} x_i)$  astfel încât să avem*

$$(15) \quad [x_0, x_1, \dots, x_n; f] = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}$$

*Formula de medie (15) este formula de medie a lui Cauchy pentru diferențe divizate.*

**Demonstrație.** Vom exprima, mai întâi, diferența divizată ca un cât de doi determinanți.

Fie

$$L_n(f)(x) := L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n.$$

Impunând condițiile de interpolare (1) obținem sistemul

[illegible]

Condiția de compatibilitate pentru sistemul (16) se scrie:

$$(17) \quad \left| \begin{array}{ccccc} 1 & x_0 & \dots & x_0^n & f(x_0) \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^n & f(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n & f(x_n) \\ 1 & x & \dots & x^n & L_n(f)(x) \end{array} \right| = 0.$$

Condiția (17) se poate scrie sub forma

$$(18) \quad \left| \begin{array}{ccccc} 1 & x_0 & \dots & x_0^n & f(x_0) \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^n & f(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n & f(x_n) \\ 1 & x & \dots & x^n & 0 \end{array} \right| + \left| \begin{array}{ccccc} 1 & x_0 & \dots & x_0^n & 0 \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^n & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n & 0 \\ 1 & x & \dots & x^n & L_n(f)(x) \end{array} \right| = 0$$

Din (18) obținem

$$(19) \quad L_n(f)(x) = - \frac{\begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n & f(x_0) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n & f(x_n) \\ 1 & x & \dots & x^n & 0 \end{vmatrix}}{V(x_0, \dots, x_n)}$$



Din (19) și din definiția diferenței divizate obținem relația:

$$(20) \quad [x_0, x_1, \dots, x_n; f] = \frac{\begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{n-1} & f(x_0) \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} & f(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} & f(x_n) \end{vmatrix}}{V(x_0, x_1, \dots, x_n)}$$

Fie acum  $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin

$$g(x) = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{n-1} & x_0^n & f(x_0) \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} & x_1^n & f(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} & x_n^n & f(x_n) \\ 1 & x & \dots & x^{n-1} & x^n & f(x) \end{vmatrix}$$

Să observăm că avem:

$$(21) \quad g(x_0) = g(x_1) = \dots = g(x_n) = 0.$$

Funcția  $g$  se anulează în  $(n+1)$  puncte distincte și  $g \in C^{n+1}[a, b]$ .

Din teorema lui Rolle, există  $c \in (\min_{i=0,n} x_i, \max_{i=0,n} x_i)$  astfel ca

$$(22) \quad g^{(n)}(c) = 0.$$

Relația (22) se scrie sub forma

$$(23) \quad \begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{n-1} & x_0^n & f(x_0) \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} & x_1^n & f(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} & x_n^n & f(x_n) \\ 0 & 0 & \dots & 0 & n! & f^{(n)}(c) \end{vmatrix} = 0$$

Dezvoltând determinantul (23) după ultima linie obținem

$$(24) \quad \frac{f^{(n)}(c)}{n!} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{n-1} & f(x_0) \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} & f(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} & f(x_n) \end{vmatrix}}{V(x_0, x_1, \dots, x_n)}$$

Din relațiile (20) și (24) rezultă afirmația teoremei.

**Corolar.** Fie  $k \in \mathbb{N}$ . Avem:

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; x^k] = \begin{cases} 0, & \text{dacă } 0 \leq k \leq n-1 \\ 1, & \text{dacă } k = n. \end{cases}$$

Rezultatul se obține imediat din:

$$(x^k)^n = \begin{cases} 0, & \text{dacă } 0 \leq k \leq n-1 \\ n!, & \text{dacă } k = n. \end{cases}$$

Dacă  $k \geq n+1$  din teorema de medie a lui Cauchy nu putem trage o concluzie despre valoarea exactă a diferenței funcției  $x^k$ .

Să calculăm  $[x_0, \dots, x_n; x^{n+1}]$ . Pentru aceasta să observăm că putem scrie

$$(25) \quad x^{n+1} - L_n(x^{n+1}; x_0, \dots, x_n)(x) = (x - x_0) \dots (x - x_n).$$

Cum

$$(26) \quad (x - x_0) \dots (x - x_n) = x^{n+1} - S_1 x^n + S_2 x^{n-1} + \dots + (-1)^{n+1} S_{n+1},$$

unde  $S_k$  este suma simetrică de ordinul  $k$  a numerelor  $x_0, x_1, \dots, x_n$ :

$$S_1 = \sum_{i=0}^n x_i$$

$$S_2 = \sum_{i < j} x_i x_j$$

.....

$$S_{n+1} = x_0 x_1 \dots x_n.$$

Din relațiile (25) și (26) prin identificare obținem:

$$-[x_0, x_1, \dots, x_n; x^{n+1}] = -S_1$$

sau

$$\boxed{[x_0, x_1, \dots, x_n; x^{n+1}] = S_1.}$$

Folosind aceeași metodă să calculăm  $[x_0, x_1, \dots, x_n; x^{n+2}]$ .

Pentru aceasta, să observăm că polinomul de grad  $n+2$  se anulează în punctele  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$ . De aici putem scrie:

$$(27) \quad x^{n+2} - L_n(x^{n+2}; x_0, \dots, x_n)(x) = (x - x_0) \dots (x - x_n)(x - \alpha).$$

Din relațiile (26) și (27), prin identificare, obținem sistemul

$$(28) \quad \begin{cases} 0 = x_0 + x_1 + \dots + x_n + \alpha \\ -[x_0, x_1, \dots, x_n; x^{n+2}] = \alpha(x_0 + \dots + x_n) + \sum_{i < j} x_i x_j. \end{cases}$$

Din (28) obținem

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; x^{n+2}] = (x_0 + x_1 + \dots + x_n)^2 - \sum_{i < j} x_i x_j$$

sau

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; x^{n+2}] = \sum_{i=0}^n x_i^2 + \sum_{i < j} x_i x_j.$$

## 7. Restul în interpolarea Lagrange

Fie  $x_{n+1}$  un punct diferit de punctele de interpolare  $x_0, \dots, x_n$  și fie  $f$  o funcție definită pe intervalul  $[a, b]$ , interval în care se află punctele  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n+1}$ . Următoarea egalitate este evidentă:

$$(29) \quad L_{n+1}(f; x_0, \dots, x_{n+1})(t) - L_n(f; x_0, \dots, x_n)(t)$$

$$= l(t)[x_0, x_1, \dots, x_{n+1}; f]$$

Dacă în egalitatea (29) punem  $t = x_{n+1}$  obținem:

$$(30) \quad f(x_{n+1}) - L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x_{n+1}) = [x_0, \dots, x_{n+1}; f]l(x_{n+1}).$$

Am obținut astfel următoarea:

**Teoremă.** Pentru orice  $x \in [a, b]$  avem:

$$(31) \quad \boxed{f(x) - L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x) = l(x)[x_0, \dots, x_n, x; f].}$$

Să presupunem acum că  $f \in C^{n+1}[a, b]$ . Din formula de medie a lui Cauchy obținem existența unui punct  $\theta = \theta(x) \in [a, b]$  astfel încât să avem:

$$(32) \quad \boxed{f(x) - L_n(f; x_0, x_1, \dots, x_n)(x) = l(x) \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}}$$

Formula (32) exprimă forma restului în cazul în care  $f \in C^{n+1}[a, b]$ .

Fie  $M_{n+1} = \|f^{(n+1)}\|_\infty$ . Din (32) obținem:

$$(33) \quad |f(x) - L_n(f; x_0, x_1, \dots, x_n)(x)| \leq |l(x)| \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}$$

Formula (33) ne dă o estimare a restului, dacă cunoaștem o delimitare a normei  $\|f^{(n+1)}\|$ . Din (33) obținem următoarea

**Teoremă.** Fie  $f \in C^\infty[a, b]$  și  $T = [x_{i,j}]$  o matrice triunghiulară infinită de noduri. Dacă pentru linia de noduri

$$x_{n,0}, x_{n,1}, \dots, x_{n,n}$$

considerăm polinomul de interpolare al lui Lagrange

$$L_n(f; x_{n,0}, x_{n,1}, \dots, x_{n,n})$$

și dacă există  $M > 0$  astfel ca  $M_{n+1} \leq M$ , pentru orice  $n \in \mathbb{N}$ , atunci

$$(34) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|f - L_n(f; x_0, x_1, \dots, x_n)\| = 0.$$

**Demonstrație.** Avem

$$|l(x)| \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \leq (b-a)^{n+1} \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}$$

Din (33) obținem

$$(35) \quad \|f - L_n(f; x_0, \dots, x_n)\| \leq (b-a)^{n+1} \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}$$

Cum  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b-a)^{n+1} \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} = 0$ , din relația (35) obținem egalitatea (34) și teorema este demonstrată.

**Observație.** Nu se poate renunța la condiția ca derivatele să fie uniform mărginite. Un exemplu în acest sens este exemplul dat de Runge. Runge a considerat funcția

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, \quad x \in [-5, 5]$$

și nodurile echidistante

$$x_{n,i} = -5 + \frac{10}{n}i, \quad i = \overline{0, n}.$$

Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - L_n(f; x_{n,0}, \dots, x_{n,n})\| = \infty.$$

Încheiem cu prezentarea fără demonstrație a rezultatului negativ obținut de Faber și Bernstein.

Fie  $T$  o matrice triunghiulară infinită de noduri din intervalul  $[a, b]$

$$T = \begin{pmatrix} x_{0,0} & & & \\ x_{1,0} & x_{1,1} & & \\ \dots & \dots & \dots & \\ x_{n,0} & x_{n,1} & \dots & x_{n,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

Teorema lui Faber și Bernstein afirmă că există o funcție continuă definită pe  $[a, b]$  pentru care șirul de polinoame a lui Lagrange  $(L_n(f; x_{n,0}, x_{n,1}, \dots, x_{n,n}))_{n \in \mathbb{N}}$  diverge.

Rezultatul de mai sus trebuie să ne facă precauți atunci când vrem să aproximăm o funcție cu un șir de polinoame de interpolare.

## Probleme propuse

1. Fie  $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$  puncte distincte din intervalul  $[a, b]$ ,  $x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n < \dots$ . Să se calculeze

$$L_n(L_m(f; x_0, x_1, \dots, x_m); x_0, x_1, \dots, x_n),$$

$f$  fiind o funcție definită pe intervalul  $[a, b]$ .

2. Fie  $K_n(x, t) = |x - t|_+^n - L_n(| \cdot - t|_+^n; x)$ , unde

$$|x - t|_+^m = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x \leq t \\ (x - t)^m, & \text{dacă } x > t \end{cases}$$

Să se arate că dacă  $f \in C^{n+1}[a, b]$  atunci

$$f(x) - L_n(f; x_0, x_1, \dots, x_n)(x) = \int_a^b K_n(x, t) f^{(n+1)}(t) dt.$$

3. Fie  $A : D[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  o funcțională liniară de forma

$$A(f) = \sum_{k=0}^n c_k f(x_k),$$

unde  $D[a, b]$  este mulțimea tuturor funcțiilor  $f$  definite pe punctele distincte  $x_k$ ,  $k = \overline{0, n}$ . Să se arate că

$$A(f) = \sum_{k=0}^n a_k[x_0, x_1, \dots, x_k; f]$$

unde

$$a_k = \sum_{j=k}^n c_j (x_j - x_0) \dots (x_j - x_{k-1}).$$

4. Fie  $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right)$ . Să se arate că

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{k!}{n^k} \binom{n}{k} \left[0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{k}{n}; f\right] x^k.$$

5. Fie  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$  noduri distincte și  $0 \leq k < n$ , un număr natural fixat. Să se arate că:

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; (x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_k)f] = [x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n; f].$$

6. Fie  $x_0, x_1, \dots, x_n$ , puncte distincte și  $y_1, y_2, \dots, y_m$  puncte distincte astfel că  $y_k \neq x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$ ,  $k = \overline{1, m}$ . Să se arate că

$$\begin{aligned} & \left[ x_0, x_1, \dots, x_n; \frac{f}{(x-y_1)(x-y_2) \dots (x-y_m)} \right] \\ &= [x_0, x_1, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m; f]. \end{aligned}$$

7. Folosind eventual ex. 6 să se calculeze

$$\left[ x_0, x_1, \dots, x_n; \frac{1}{ax+b} \right], \quad x_i \neq x_j, \quad i \neq j, \quad a \neq 0.$$

8. Fie  $f, g$  două funcții definite pe intervalul  $[a, b]$  și  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$  puncte distincte din acest interval. Să se demonstreze egalitatea

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; fg] = \sum_{k=0}^n [x_0, x_1, \dots, x_k; f][x_k, x_{k+1}, \dots, x_n; g]$$

(Formula lui T. Popoviciu).

9. Să se calculeze  $\left[0, 1, \dots, n; \frac{1}{x^2 + 1}\right]$ .
10. Să se calculeze  $\left[0, 1, \dots, n; \frac{x^{n+1}}{x + 1}\right]$ .
11. Să se arate că o funcție  $f$ ,  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , este convexă pe  $[a, b]$  dacă și numai dacă pentru orice puncte distincte  $x_1, x_2, x_3$  din  $[a, b]$  avem

$$[x_1, x_2, x_3; f] \geq 0.$$

12. Fie  $\Pi_{n+1}^*$  mulțimea polinoamelor de grad  $n + 1$  având coeficientul dominant 1. Să se arate că pentru orice  $l \in \Pi_{n+1}^*$  avem:

$$\max_{x \in [-1, 1]} |l(x)| \geq \frac{1}{2^n}$$

egalitatea fiind atinsă pentru polinomul lui Cebâșev:

$$T_{n+1} = \frac{1}{2^n} \cos[(n + 1) \arccos x].$$



## LECTȚIA 2

Interpolare Hermite.  
Formule de cuadratură

## 1. Punerea problemei

Fie  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_i \in [a, b]$ ,  $i = \overline{0, n}$  puncte distincte și  $k_0, k_1, \dots, k_n$  numere naturale date. Presupunem că funcția  $f$  are derivate în punctul  $x_i$  de ordin  $k_i$ ,  $i = \overline{0, n}$ . Presupunem cunoscute

$$\begin{array}{cccc} f(x_0) & f'(x_0) & \dots & f^{(k_0)}(x_0) \\ f(x_1) & f'(x_1) & \dots & f^{(k_1)}(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f(x_n) & f'(x_n) & \dots & f^{(k_n)}(x_n) \end{array}$$

Se pune problema să găsim un polinom de grad minim  $P$ , care să verifice următoarele condiții:

$$\begin{array}{l} P(x_0) = f(x_0), \quad P'(x_0) = f'(x_0), \dots, \quad P^{(k_0)}(x_0) = f^{(k_0)}(x_0) \\ P(x_1) = f(x_1), \quad P'(x_1) = f'(x_1), \dots, \quad P^{(k_1)}(x_1) = f^{(k_1)}(x_1) \\ \dots \dots \dots \\ P(x_n) = f(x_n), \quad P'(x_n) = f'(x_n), \dots, \quad P^{(k_n)}(x_n) = f^{(k_n)}(x_n) \end{array}$$

Numărul condițiilor impuse asupra polinomului  $P$  este

$$k_0 + k_1 + \dots + k_n + n + 1.$$

Este natural ca polinomul căutat să aibă gradul

$$k_0 + k_1 + \dots + k_n + n = m_n.$$

În cele ce urmează vom găsi polinomul în cazul în care nodurile de interpolare sunt duble, adică  $k_0 = k_1 = \dots = k_n = 1$ .

## 2. Polinomul lui Hermite cu noduri duble

Dacă  $k_0 = k_1 = \dots = k_n = 1$  atunci gradul minim al polinomului este  $2n + 1$ .

**Teoremă.** *Există un unic polinom de grad  $2n + 1$ ,  $H_{2n+1}(f)$ , care interpolează funcția și derivatele funcției în punctele  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$ .*

**Demonstrație.** Demonstrăm mai întâi unicitatea. Fie  $P_{2n+1}$  și  $Q_{2n+1}$  două polinoame care verifică condițiile:

$$(1) \quad \begin{aligned} P_{2n+1}(x_i) &= Q_{2n+1}(x_i) \\ P'_{2n+1}(x_i) &= Q'_{2n+1}(x_i), \quad i = \overline{0, n}. \end{aligned}$$

Polinomul

$$R(x) = P_{2n+1}(x) - Q_{2n+1}(x)$$

are gradul cel mult  $2n + 1$ .

Din (1) avem:

$$(2) \quad \begin{aligned} R(x_i) &= 0 \\ R'(x_i) &= 0, \quad i = \overline{0, n}. \end{aligned}$$

Din (2) deducem că polinomul  $R$  are  $2n + 2$  rădăcini și prin urmare

$$R = 0$$

sau

$$P_{2n+1} = Q_{2n+1}.$$

Ultima egalitate ne arată că există cel mult un polinom care verifică condițiile de interpolare cerute.

Să căutăm polinomul  $H_{2n+1}(f)$  sub forma:

$$(3) \quad H_{2n+1}(f)(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i) + \sum_{i=0}^n h_i(x) f'(x_i)$$

unde  $l_i, h_i \in \Pi_{2n+1}$  și satisfac condițiile:

$$(4) \quad \begin{cases} l_i(x_k) = \delta_{i,k}, & i, k = \overline{0, n} \\ l'_i(x_k) = 0, & i, k = \overline{0, n} \end{cases}$$

$$(5) \quad \begin{cases} h_i(x_k) = 0, & i, k = \overline{0, n} \\ h'_i(x_k) = \delta_{i,k}, & i, k = \overline{0, n} \end{cases}$$

Să construim polinoamele  $l_i$  care verifică condițiile (4). Din (4) rezultă că  $l_i$  are ca rădăcini duble numerele

$$x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n.$$

Prin urmare  $l_i$  poate fi scris sub forma

$$l_i(x) = (x - x_0)^2(x - x_1)^2 \dots (x - x_{i-1})^2(x - x_{i+1})^2 \dots (x - x_n)^2(\alpha x + \beta)$$

sau

$$(6) \quad l_i(x) = \frac{l^2(x)}{(x - x_i)^2}(\alpha x + \beta).$$

Condiția  $l_i(x_i) = 1$  ne conduce la relația

$$(7) \quad \alpha x_i + \beta = \frac{1}{l'^2(x_i)}.$$

Din (6) obținem

$$(8) \quad l'_i(x) = 2 \frac{l(x)}{x - x_i} \cdot \frac{l'(x)(x - x_i) - l(x)}{(x - x_i)^2}(\alpha x + \beta) + \alpha \left( \frac{l(x)}{x - x_i} \right)^2.$$

Din (8) obținem

$$(9) \quad \begin{aligned} l'_i(x_i) &= \lim_{x \rightarrow x_i} l'_i(x) \\ &= 2l'(x_i)(\alpha x_i + \beta) \lim_{x \rightarrow x_i} \frac{l'(x)(x - x_i) - l(x)}{(x - x_i)^2} + \alpha l'^2(x_i). \end{aligned}$$

Din (7) și (9) obținem

$$l'_i(x_i) = \frac{2}{l'(x_i)} \lim_{x \rightarrow x_i} \frac{l''(x)(x - x_i)}{2(x - x_i)} + \alpha l'^2(x_i)$$

sau

$$0 = \frac{l''(x_i)}{l'(x_i)} + \alpha l'^2(x_i).$$

Obținem

$$(10) \quad \alpha = -\frac{l''(x_i)}{[l'(x_i)]^3}.$$

Din (10) și (7) obținem

$$(11) \quad \beta = \frac{1}{l'^2(x_i)} + \frac{x_i l''(x_i)}{[l'(x_i)]^3}.$$

Din (6), (10) și (11) avem:

$$(12) \quad \boxed{l_i(x) = \frac{l^2(x)}{(x - x_i)^2} \left[ \frac{1}{l'^2(x_i)} + \frac{x_i l''(x_i)}{[l'(x_i)]^3} - x \frac{l''(x_i)}{[l'(x_i)]^3} \right], \quad i = \overline{0, n}.}$$

Să determinăm polinoamele  $h_i$ . Din (5) rezultă că numerele  $x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$  sunt rădăcini duble pentru  $h_i$  iar  $x_i$  este rădăcină simplă. Polinomul  $h_i$  fiind de grad  $2n + 1$  poate fi scris sub forma:

$$h_i(x) = A(x - x_0)^2 \dots (x - x_{i-1})^2 (x - x_i)(x - x_{i+1})^2 \dots (x - x_n)^2$$

sau

$$(13) \quad h_i(x) = A \frac{l^2(x)}{x - x_i}.$$

Constanta  $A$  o determinăm din condiția

$$(14) \quad h'_i(x_i) = 1.$$

Din (13) obținem:

$$(15) \quad h'_i(x) = A \left[ \frac{2l(x)l'(x)}{x - x_i} - \frac{l^2(x)}{(x - x_i)^2} \right]$$

Din (14) și (15) obținem

$$1 = A[2l'^2(x_i) - l'^2(x_i)].$$

Din ultima relație avem

$$A = \frac{1}{l'^2(x_i)}$$

și prin urmare

$$(16) \quad \boxed{h_i(x) = \frac{l^2(x)}{l'^2(x_i)} \cdot \frac{1}{x - x_i}, \quad i = \overline{0, n}}$$

Din (12) și (16) obținem:

$$(17) \quad \boxed{\begin{aligned} H_{2n+1}(f)(x) &= \sum_{i=0}^n \frac{l^2(x)}{(x - x_i)^2} \left[ \frac{1}{l'^2(x_i)} + (x_i - x) \frac{l''(x_i)}{l'^3(x_i)} \right] f(x_i) \\ &+ \sum_{i=0}^n \frac{l^2(x)}{l'^2(x_i)} \cdot \frac{1}{x - x_i} \cdot f'(x_i) \end{aligned}}$$

Polinomul (17) este polinomul de interpolare al lui Hermite cu noduri duble.

**Observația 1.** Fie  $x_0, x_1, \dots, x_n$  noduri distincte având ordinul de multiplicitate  $k_0, k_1, \dots, k_n$  și fie  $H_m(f)$ ,  $m = k_0 + k_1 + \dots + k_n + n$  polinomul de interpolare al lui Hermite atașat funcției  $f$  și punctelor  $x_0, x_1, \dots, x_n$ . Coeficientul lui  $x^m$  al acestui polinom se numește diferența divizată pe nodurile multiple  $x_0, \dots, x_n$  și se notează prin

$$\underbrace{[x_0, \dots, x_0]}_{k_0}, \underbrace{[x_1, \dots, x_1]}_{k_1}, \dots, \underbrace{[x_n, \dots, x_n]}_{k_n}; f]$$

sau

$$[x_0^{(k_0)}, x_1^{(k_1)}, \dots, x_n^{(k_n)}; f].$$

În cazul nodurilor duble, din (17), avem:

$$(18) \quad \boxed{[x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_n, x_n; f] = \sum_{i=0}^n \frac{f'(x_i)}{l'^2(x_i)} - \sum_{i=0}^n \frac{l''(x_i)}{l'^3(x_i)} f(x_i)}$$

**Observația 2.** Procedând ca și în cazul polinomului de interpolare al lui Lagrange putem exprima restul în interpolarea Hermite cu ajutorul diferențelor divizate.

Fie  $x = x_{n+1} \in [a, b]$  un punct diferit de  $x_0, x_1, \dots, x_n$  și să notăm cu  $P_{2n+2}(t)$  polinomul care verifică următoarele condiții de interpolare

$$(19) \quad \begin{aligned} P_{2n+2}(x_i) &= f(x_i), \quad i = \overline{0, n+1} \\ P'_{2n+2}(x_i) &= f'(x_i), \quad i = \overline{0, n} \end{aligned}$$

Din (19) avem:

$$(20) \quad P_{2n+2}(t) - H_{2n+1}(f)(t) = l^2(t)[x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_n, x_n, x_{n+1}; f].$$

Dacă în (20) punem  $t = x_{n+1}$  obținem

$$(20) \quad \boxed{f(x) - H_{2n+1}(f)(x) = l^2(x)[x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_n, x_n, x_{n+1}; f]}$$

Ultima formulă rezolvă problema restului în aproximarea funcției  $f$  prin polinomul lui Hermite cu noduri duble.

Formula de medie a lui Cauchy pentru diferențe divizate cu noduri simple rămâne adevărată și pentru diferențe divizate cu noduri multiple.

Mai precis are loc următorul rezultat:

Fie  $f \in C^m[a, b]$  unde  $m = k_0 + k_1 + \dots + k_n + n$  și fie  $x_0, x_1, \dots, x_n$  puncte distincte din  $[a, b]$ , având ordinele de multiplicitate  $k_0, k_1, \dots, k_n$ . Atunci există  $c \in (\min_{i=0, n} x_i, \max_{i=0, n} x_i)$  astfel încât să avem

$$\boxed{[x_0^{(k_0)}, x_1^{(k_1)}, \dots, x_n^{(k_n)}; f] = \frac{f^{(m)}(c)}{m!}}.$$

### 3. Formule de cuadratură cu noduri simple

Fie  $I = [a, b]$  un interval mărginit sau nu al axei reale și fie  $w : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}_+$  o funcție având proprietatea că are momente finite de orice ordin, adică pentru orice  $k \in \mathbb{N}$  există și este finită

$$\int_a^b w(x)x^k dx.$$

**Definiție.** Fie  $x_i \in [a, b]$ ,  $i = \overline{0, n}$  puncte distincte din intervalul  $[a, b]$ . Se numește formulă de cuadratură cu nodurile simple  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$  o formulă de forma

$$(21) \quad \int_a^b w(x)f(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f), \quad f \in C[a, b],$$

unde  $A_k$ ,  $k = \overline{0, n}$  sunt numere independente de funcția  $f$ .

Funcționala liniară  $R$  definită pe  $C[a, b]$

$$(22) \quad R(f) = \int_a^b w(x)f(x)dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

se numește restul formulei de cuadratură.

Formula de cuadratură se numește exactă pentru o funcție  $f$  dacă  $R(f) = 0$  sau echivalent

$$\int_a^b w(x)f(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

Fiind date punctele  $x_k$ ,  $k = \overline{0, n}$  putem construi o formulă de cuadratură de grad de exactitate cel puțin  $n$  în felul următor:

Fie  $L_n(f; x_0, x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^n l_i(x)f(x_i)$ . Dacă luăm numerele  $A_k$ ,  $k = \overline{0, n}$  ca fiind

$$(23) \quad A_k = \int_a^b w(x)l_k(x)dx$$



atunci formula de cuadratură obținută are gradul de exactitate cel puțin  $n$ .

În adevăr, în acest caz avem:

$$(24) \quad R(f) = \int_a^b w(x) \left[ f(x) - \sum_{k=0}^n l_k(x) f(x_k) \right] dx$$

$$= \int_a^b w(x) [f(x) - L_n(f; x_0, x_1, \dots, x_n)(x)] dx.$$

Cum

$$L_n(P, x_0, \dots, x_n)(x) = P(x)$$

pentru orice  $P \in \Pi_n$ , din (24) obținem

$$R(x^i) = 0, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Ultimele egalități arată că formula de cuadratură construită are gradul de exactitate cel puțin  $n$ .

**Definiție.** Formula de cuadratură (21) în care coeficienții  $A_k$ ,  $k = \overline{0, n}$  sunt dați de (22) se numește formulă de cuadratură de tip interpolator.

**Teoremă.** Dacă formula de cuadratură (21) are gradul de exactitate  $m$  cu  $m \geq n$  atunci ea este de tip interpolator.

**Demonstrație.** Dacă formula de cuadratură (21) are gradul de exactitate  $m$  atunci

$$(25) \quad \int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k), \quad \forall f \in \Pi_m.$$

Deoarece coeficienții  $A_k$  nu depind de funcția  $f$  și  $l_k$  este un polinom de grad  $\leq m$ , din (25) obținem

$$\int_a^b w(x) l_k(x) dx = A_k, \quad k = \overline{0, n}$$

și prin urmare formula este de tip interpolator.

**Exemple.** Fie  $w = 1$  și  $n = 0$ . Dacă  $x_0$  este un punct fixat din intervalul  $[a, b]$ , atunci formula de cuadratură de tip interpolator cu un singur nod este:

$$(26) \quad \int_a^b f(x)dx = (b-a)f(x_0) + R(f).$$

Formula de cuadratură (26) are gradul de exactitate cel puțin 0. Să observăm că putem determina  $x_0$  astfel ca formula de cuadratură (26) să aibă gradul de exactitate 1. Pentru aceasta trebuie să avem

$$(27) \quad R(x) = 0.$$

Din (27) și (26) obținem

$$x_0 = \frac{b+a}{2}.$$

Pentru  $x_0$  astfel determinat formula obținută poartă numele de formula dreptunghiului. Denumirea este justificată prin faptul că formula aproximativă

$$\int_a^b f(x)dx \simeq (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

poate fi interpretată în felul următor: aria mărginită de graficul funcției  $f$  ( $f \geq 0$ ), dreptele  $x = a$ ,  $x = b$  și axa  $Ox$  este aproximată prin aria dreptunghiului având lungimile laturilor  $(b-a)$  și  $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ .

Să presupunem acum că  $f \in C^2[a, b]$  și dorim să obținem o evaluare a restului folosind norma lui  $f''$ .

Din formula lui Taylor, cu restul scris sub formă integrală avem:

$$(28) \quad f(t) = f(a) + (t-a)f'(a) + \int_a^b \sigma(t-u)(t-u)f''(u)du.$$

Aplicând funcționala  $R$  ambilor membri ai egalității (28) și ținând seama că  $R(P) = 0$  pentru  $P \in \Pi_1$ , obținem:

$$(29) \quad R(f) = \int_a^b R_t(\sigma(t-u)(t-u))f''(u)du.$$

Indicele  $t$  din  $R_t$  indică faptul că funcționala  $R$  acționează asupra variabilei  $t$ .

Avem

$$\begin{aligned}
R_t[\sigma(t-u)(t-u)] &= \int_a^b \sigma(t-u)(t-u)dt \\
&\quad - \sigma\left(\frac{a+b}{2}-u\right)\left(\frac{a+b}{2}-u\right)(b-a) \\
&= \int_u^b (t-u)dt - \sigma\left(\frac{a+b}{2}-u\right)\left(\frac{a+b}{2}-u\right)(b-a) \\
&= \frac{(b-u)^2}{2} - \sigma\left(\frac{a+b}{2}-u\right)\left(\frac{a+b}{2}-u\right)(b-a) \\
&= \begin{cases} \frac{(b-u)^2}{2} - (b-a)\left(\frac{a+b}{2}-u\right), & a \leq u \leq \frac{a+b}{2} \\ \frac{(b-u)^2}{2}, & \frac{a+b}{2} < u \leq b. \end{cases}
\end{aligned}$$

Din relația de mai sus se constată că  $R_t[\sigma(t-u)(t-u)] \geq 0$  pentru orice  $u \in [a, b]$ . Aplicând formula de medie pentru integrală ( $\int_a^b g(x)f(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$ , dacă  $g \geq 0$  și  $f$  este continuă) din (29) obținem că există  $c \in [a, b]$  astfel că:

$$(30) \quad R(f) = f''(c) \int_a^b R_t(\sigma(u-t)(t-u))du.$$

Cum  $\int_a^b R_t[\sigma(u-t)(t-u)]du$  este o cantitate independentă de funcția  $f$ , luând în (30)  $f = e_2$  ( $e_k(x) = x^k$ ,  $k \in \mathbb{N}$ ) obținem

$$(31) \quad R(e_2) = 2 \int_a^b R_t[\sigma(u-t)(t-u)]du.$$

Cum

$$R(e_2) = \frac{b^3 - a^3}{3} - (b-a) \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^3}{12},$$

obținem pentru rest expresia

$$(32) \quad R(f) = \frac{f''(c)}{24}(b-a)^3, \quad c = c(f) \in [a, b]$$

Am obținut astfel următorul rezultat:

Dacă  $f \in C^{(2)}[a, b]$  formula dreptunghiului este de forma:

$$(33) \quad \int_a^b f(x)dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(c)}{24}(b-a)^3$$

Pentru rest avem următoarea estimare:

$$(34) \quad |R(f)| \leq \frac{\|f''\|(b-a)^3}{24}.$$

Estimarea (34) este satisfăcătoare dacă lungimea intervalului  $[a, b]$  este suficient de mică. Pentru a înlătura acest inconvenient, în cazul în care lungimea intervalului nu este suficient de mică se folosește așa numita formulă iterată a dreptunghiurilor.

Pentru aceasta să notăm cu  $x_k = a + k\frac{b-a}{n}$ ,  $k = \overline{0, n}$ . Avem

$$(35) \quad \int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx.$$

Dacă  $f \in C^2[a, b]$  din (33) avem:

$$(36) \quad \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx = \frac{b-a}{n}f\left(a + \frac{2k+1}{2n}(b-a)\right) + \frac{f''(c_k)}{24} \cdot \frac{(b-a)^3}{n^3}.$$

Din (36) și (35) obținem

$$(37) \quad \int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + \frac{2k+1}{2n}(b-a)\right) + \frac{(b-a)^3}{24n^2} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''(c_k)$$

Să observăm că

$$(38) \quad m_2 \leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''(c_k) \leq M_2$$

unde  $m_2 = \min_{x \in [a, b]} f''(x)$ ,  $M_2 = \max_{x \in [a, b]} f''(x)$ .

Derivata  $f''$  are proprietatea lui Darboux. Din (38) rezultă că există  $c_n \in [a, b]$  astfel ca

$$(39) \quad \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''(c_k) = f''(c_n).$$

Din (37) și (39) obținem formula:

$$(40) \quad \int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + \frac{2k+1}{2n}(b-a)\right) + \frac{(b-a)^3}{24n^2} f''(c_n)$$

Dacă notăm cu  $R_n(f) = \frac{(b-a)^3}{24n^2} f''(c_n)$  obținem:

$$(41) \quad |R_n(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{24n^2} \|f''\|$$

Inegalitatea (41) permite controlul erorii în formula de aproximare

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + \frac{2k+1}{2n}(b-a)\right).$$

## Probleme propuse

1. Să se scrie polinomul de interpolare al lui Hermite dacă nodurile sunt rădăcinile polinomului

$$T_{n+1}(x) = \cos[(n+1) \arccos x].$$

2. Să se calculeze:

$$[x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_n, x^n; x^{2n+2}].$$

3. Să se afle formula de cuadratură de grad de exactitate maxim de forma

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = Af(-1) + Bf(x_0) + Cf(1) + R(f).$$

## LECTȚIA 3

Formula trapezelor.

Formule de cuadratură  
de tip Gauss

## 1. Formula trapezului

Fie  $f \in C[a, b]$  și să considerăm formula de cuadratură de tip interpolator având ca și noduri punctele  $a$  și  $b$ . Polinomul de interpolare al lui Lagrange, de gradul întâi, care interpoalează funcția  $f$  în punctele  $a$  și  $b$  este:

$$L_1(f; a, b)(x) = \frac{x-a}{b-a}f(b) + \frac{b-x}{b-a}f(a).$$

Coeficienții formulei de cuadratură corespunzători sunt

$$A_1 = \frac{1}{b-a} \int_a^b (x-a)dx = \frac{b-a}{2}$$

$$A_2 = \frac{1}{b-a} \int_a^b (b-x)dx = \frac{b-a}{2}.$$

Formula de cuadratură corespunzătoare se numește formula trapezului și are forma

$$(1) \quad \int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] + R(f)$$

Interpretarea geometrică a formulei trapezului este următoarea:

Dacă  $f$  este o funcție continuă, pozitivă pe  $[a, b]$ , atunci formula aproximativă

$$\int_a^b f(x)dx \simeq \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$$

ne spune că aria mărginită de dreptele  $x = a$ ,  $x = b$ , graficul funcției  $f$  și axa  $Ox$  este aproximativ egală cu aria trapezului cu bazele  $f(a)$ ,  $f(b)$  și înălțimea  $b-a$ .

## 2. Forma restului în formula trapezului

Restul în formula de interpolare al lui Lagrange se scrie sub forma

$$(2) \quad f(x) - L_1(f; a, b)(x) = (x-a)(x-b)[a, b, x; f]$$



Integrând membru cu membru egalitatea (2) obținem

$$(3) \quad \int_a^b f(x)dx - \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] = - \int_a^b (x-a)(b-x)[a, b, x; f]dx$$

Din (3) obținem că restul în formula trapezului este

$$(4) \quad \boxed{R(f) = - \int_a^b (x-a)(b-x)[a, b, x; f]dx}$$

Cum  $(x-a)(b-x) \geq 0$ , pentru orice  $x \in [a, b]$ , din formula de medie pentru integrală și din (4) obținem existența lui  $c \in [a, b]$  astfel încât:

$$(5) \quad R(f) = -[a, b, c; f] \int_a^b (x-a)(b-x)dx.$$

Cum

$$\int_a^b (x-a)(b-x)dx = \frac{(b-a)^3}{6},$$

obținem

$$(6) \quad \boxed{R(f) = -\frac{(b-a)^3}{6}[a, b, c; f]}$$

Să presupunem acum că  $f \in C^2[a, b]$ . Din formula de medie a lui Cauchy există un punct  $\theta \in (a, b)$  astfel încât

$$(7) \quad \boxed{R(f) = -\frac{(b-a)^3}{12}f''(\theta)}$$

Pentru  $f \in C^2[a, b]$  formula trapezului are forma:

$$(8) \quad \boxed{\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] - \frac{(b-a)^3}{12}f''(\theta).}$$

### 3. Formula iterată a trapezelor

Formula (8) ne arată că pentru  $f \in C^2[a, b]$  avem:

$$(9) \quad |R(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{12} \|f''\|_2$$

Inegalitatea (9) nu ne permite să calculăm integrala cu o precizie dată. Pentru a realiza aceasta, vom proceda în același mod ca în cazul formulei dreptunghiului.

Fie  $x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}$ ,  $k = \overline{0, n}$ . Avem

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx.$$

Aplicând formula trapezului pentru fiecare din integralele de mai sus obținem:

$$(10) \quad \int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} [f(x_k) + f(x_{k+1})] + R_n(f)$$

unde  $R_n(f)$  este suma resturilor din formulele trapezelor de mai sus.

Formula (10) se mai poate scrie sub forma

$$(11) \quad \int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2n} \left[ f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right] + R_n(f)$$

Să observăm că  $R_n(f)$  este de forma:

$$(12) \quad R_n(f) = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} \cdot \frac{\sum_{k=0}^{n-1} f''(c_k)}{n}$$

unde  $c_k := c_k(f) \in [x_k, x_{k+1}]$ ,  $k = \overline{0, n}$ .

Deoarece  $f''$  are proprietatea lui Darboux obținem existența unui punct  $c \in [a, b]$  astfel încât să avem

$$(13) \quad R_n(f) = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(c)$$

Din (13) obținem pentru rest evaluarea:

$$(14) \quad |R_n(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \|f''\|$$

Dacă vrem să calculăm integrala cu o aproximație dată  $\varepsilon$  atunci, pentru

$$n > \frac{(b-a)\sqrt{b-a}\sqrt{\|f''\|}}{2\sqrt{3}\varepsilon}.$$

#### 4. Gradul maxim de exactitate al unei formule de cuadratură cu $n + 1$ noduri

Să considerăm formula de cuadratură cu  $n + 1$  noduri distincte

$$(15) \quad \int_a^b w(x)f(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f).$$

Am văzut că având  $n + 1$  noduri formulele de tip interpolator au gradul de exactitate cel puțin  $n$ . Problema pe care vrem să o rezolvăm în acest caz este următoarea:

Dacă numărul nodurilor este fixat (nu nodurile) care este gradul de exactitate maxim al unei formule cu  $n + 1$  noduri?

Are loc următoarea:

**Teoremă.** *Fie  $n$  un număr fixat. Oricare ar fi nodurile distincte  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n+1}$  formula de cuadratură (15) are gradul de exactitate cel mult  $2n + 1$ .*

**Demonstrație.** Fie  $m$  gradul de exactitate al formulei de cuadratură (15),  $m \geq n$ . Polinomul  $l^2$  are gradul  $2n + 2$ . Din (15) obținem:

$$R(l^2) = \int_a^b w(x)l^2(x)dx > 0.$$

Ultima relație demonstrează afirmația teoremei.

**Observație.** Formula dreptunghiului

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + R(f)$$

este o formulă de cuadratură cu un singur nod,  $n = 0$ , și are gradul de exactitate maxim, 1.

## 5. Formule de cuadratură de tip Gauss

**Definiție.** Fie  $n$  un număr natural fixat. O formulă de forma (15) având gradul de exactitate  $2n + 1$  se numește formulă de cuadratură de tip Gauss.

Pentru a determina și studia formulele de cuadratură de tip Gauss avem nevoie de câteva noțiuni din teoria polinoamelor ortogonale.

**Definiție.** Fie  $w : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  o pondere. Se numește polinom ortogonal de grad  $n + 1$  relativ la ponderea  $w$ , un polinom  $P \in \Pi_{n+1}$  cu proprietatea

$$(16) \quad \int_a^b w(x)x^k P(x)dx = 0, \quad k = \overline{0, n}.$$

**Observație.** Pe mulțimea  $C[a, b]$  putem introduce un produs scalar definit pentru  $f, g \in C[a, b]$  prin:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b w(x)f(x)g(x)dx.$$

Formula (16) arată că un polinom de grad  $n + 1$  ortogonal în raport cu produsul scalar (17) pe  $\Pi_n$  este un polinom ortogonal de grad  $n + 1$ .

Existența unui polinom ortogonal de grad  $n + 1$  este justificată prin existența unei baze ortogonale în mulțimea  $\Pi_{n+1}$  în raport cu produsul scalar (17).

**Teoremă.** *Fie  $P_{n+1}$  un polinom ortogonal de grad efectiv  $n + 1$  relativ la ponderea  $w$ . Polinomul  $P_{n+1}$  are toate rădăcinile reale și distincte situate în  $(a, b)$ .*

**Demonstrație.** Din egalitatea

$$\int_a^b w(x)P_{n+1}(x)dx = 0$$

și din pozitivitatea funcției  $w$  rezultă că  $P_{n+1}$  schimbă semnul cel puțin odată în intervalul  $(a, b)$ .

Fie  $x_0, x_1, \dots, x_k$  rădăcinile polinomului  $P_{n+1}$  situate în intervalul  $(a, b)$  în care acesta schimbă semnul. Dacă  $k = n$  teorema este demonstrată. Să presupunem  $k \leq n - 1$ . Se cunoaște că un polinom schimbă semnul în rădăcinile de ordin impar de multiplicitate. Polinomul

$$(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_k)P_{n+1}(x)$$

nu schimbă semnul în intervalul  $(a, b)$ . Să presupunem că

$$(18) \quad (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_k)P_{n+1}(x) \geq 0.$$

Din (18) obținem

$$(19) \quad \int_a^b w(x)(x - x_0) \dots (x - x_k)P_{n+1}(x)dx > 0.$$

Cum  $(x - x_0) \dots (x - x_k)$  este un polinom de grad  $k$ ,  $k \leq n - 1$ , din definiția lui  $P_{n+1}$  avem

$$\int_a^b w(x)(x - x_0) \dots (x - x_k)P_{n+1}(x)dx = 0.$$

Ultima relație este în contradicție cu relația (19).

**Corolar.** *Două polinoame ortogonale de grad  $n + 1$  în raport cu ponderea  $w$  au aceleași rădăcini.*

**Demonstrație.** Fie  $P_{n+1}$  și  $Q_{n+1}$  două polinoame ortogonale de grad  $n + 1$  în raport cu ponderea  $w$ . Dacă  $\alpha = \text{coef}_{x^{n+1}}P_{n+1}$  și  $\beta = \text{coef}_{x^{n+1}}Q_{n+1}$  atunci, polinomul  $R = \beta P_{n+1} - \alpha Q_{n+1}$  este un polinom de grad cel mult  $n$ . Pe de altă parte avem:

$$(20) \quad \int_a^b w(x)x^k R(x)dx = 0, \quad k = \overline{0, n}.$$

Din (20) rezultă că  $R$  are cel puțin  $n + 1$  rădăcini. Rezultă că  $R = 0$  sau

$$(21) \quad \beta P_{n+1} = \alpha Q_{n+1}$$

Relația (21) demonstrează afirmația din Corolar.

**Observație.** Relația (21) arată că două polinoame ortogonale diferă între ele printr-un factor multiplicativ, adică există  $\lambda \neq 0$  astfel încât să avem

$$P_{n+1} = \lambda Q_{n+1}.$$

**Teoremă.** *Fiind dat numărul natural  $n$  există o singură formulă de cuadratură de tip Gauss iar nodurile acestei formule de cuadratură sunt rădăcinile polinomului de grad  $n + 1$  în raport cu ponderea  $w$ .*

**Demonstrație.** Fie  $Q \in \Pi_{2n+1}$  și fie  $x_0, x_1, \dots, x_n$  rădăcinile polinomului ortogonal  $P_{n+1}$  având coeficientul lui  $x^{n+1}$  unu. Avem

$$(22) \quad Q(x) - L_n(Q; x_0, \dots, x_n)(x) = P_{n+1}(x)S_n(x)$$

unde  $S_n$  este câtul împărțirii polinomului  $Q - L_n(Q; x_0, \dots, x_n)$  la  $P_{n+1}$ . Din (22) obținem

$$\int_a^b Q(x)w(x)dx - \int_a^b w(x)L_n(Q; x_0, \dots, x_n)(x)dx = 0$$

sau

$$(23) \quad \int_a^b w(x)Q(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k Q(x_k)$$

Din (23) rezultă că formula de cuadratură (15) având ca noduri rădăcinile polinomului ortogonal  $P_{n+1}$  este exactă pentru orice polinom  $Q$  având gradul  $\leq 2n+1$ . Prin urmare aceasta este o formulă de tip Gauss. Pe de altă parte pentru ca să aibă loc (23) pentru orice  $Q \in \Pi_{2n+1}$ , din (22), acest lucru se întâmplă dacă și numai dacă

$$\int_a^b w(x)P_{n+1}S_n(x)dx = 0$$

pentru orice polinom  $S_n \in \Pi_n$ , adică dacă și numai dacă  $P_{n+1}$  este polinom ortogonal de grad  $n+1$  în raport cu ponderea  $w$ . Cu aceasta teorema este demonstrată.

## 6. Pozitivitatea coeficienților formulelor de cuadratură de tip Gauss

Să considerăm formula de cuadratură (15):

$$\int_a^b f(x)w(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f).$$

Se arată că eroarea absolută în calculul  $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$  este proporțională cu  $\sum_{k=0}^n |A_k|$ . Dacă  $A_k > 0$  atunci

$$\sum_{k=0}^n |A_k| = \sum_{k=0}^n A_k = \int_a^b w(x)dx.$$

Ultima relație rezultă din egalitatea  $R(1) = 0$ .

Din cele de mai sus rezultă importanța formulelor de cuadratură cu coeficienți pozitivi ( $A_k \geq 0, k = \overline{0, n}$ ). Această proprietate o au formulele de cuadratură de tip Gauss. Mai precis are loc următoarea

**Teoremă.** *Dacă formula de cuadratură (15) este de tip Gauss atunci coeficienții acesteia sunt pozitivi.*

**Demonstrație.** Formula de cuadratură de tip Gauss fiind exactă pe orice polinom de grad  $\leq 2n + 1$ , aceasta este exactă și pentru  $l_k^2$  care este un polinom de grad  $2n$  pentru  $k = \overline{0, n}$ .

Avem

$$\int_a^b l_k^2(x)w(x)dx = A_k.$$

Din ultima relația avem  $A_k > 0, k = \overline{0, n}$ . Teorema este demonstrată.

## 7. Polinoame ortogonale clasice

La acest punct vom trece în revistă polinoamele ortogonale clasice.

a) Dacă  $w = 1$  atunci un polinom ortogonal de grad  $n + 1$  este un polinom de forma

$$(24) \quad P_{n+1}(x) = k \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} [(x - a)^{n+1}(b - x)^{n+1}].$$

Polinoamele (24) se numesc polinoamele lui Legendre.

b) Fie  $\alpha, \beta > -1$  și  $w(x) = (x - a)^\alpha(b - x)^\beta$ . Polinoamele de grad  $n + 1$  ortogonale în raport cu ponderea  $w$  sunt de forma:

$$J_{n+1}^{(\alpha, \beta)}(x) = k(x - a)^{-\alpha}(b - x)^{-\beta} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} [(x - a)^{\alpha+n+1}(b - x)^{\beta+n+1}].$$

Polinoamele de mai sus se numesc polinoamele lui Jacobi.

Dacă  $\alpha = \beta$  polinoamele lui Jacobi se numesc polinoamele lui Gegenbauer.



Un caz particular important este cazul  $\alpha = \beta = -\frac{1}{2}$ . Polinoamele corespunzătoare se numesc polinoamele lui Cebâșev de prima speță și sunt date de

$$T_{n+1} = k \cos[(n+1) \arccos x]$$

în cazul în care  $[a, b] = [-1, 1]$ .

c) Fie  $w(x) = e^{-x}$ ,  $x \in [0, \infty)$ . Polinoamele ortogonale de grad  $n+1$  corespunzătoare acestei ponderi sunt de forma:

$$L_{n+1}(x) = k e^x \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} [x^{n+1} e^{-x}]$$

și se numesc polinoamele lui Laguerre.

d) Fie  $w(x) = e^{-x^2}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Polinoamele ortogonale corespunzătoare se numesc polinoamele lui Hermite și au forma

$$H_{n+1}(x) = k e^{x^2} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} [e^{-x^2}].$$

## Probleme propuse

1. Să se determine formula de cuadratură de grad de exactitate maxim de forma

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = Af(-1) + Bf(x_0) + Cf(1) + R(f).$$

2. Să se determine formula de cuadratură a lui Gauss:

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f).$$

3. Să se determine formula de cuadratură de forma:

$$\int_a^b f(x) dx = Af(a) + Bf\left(\frac{a+b}{2}\right) + Cf(b) + R(f).$$

4. Să se scrie formula de cuadratură iterată pe intervalul  $[a, b]$  relativă la ponderea  $w = 1$  și care pe fiecare din intervalele  $\left[a + k\frac{n-a}{n}, a + (k+1)\frac{b-a}{n}\right]$ ,  $k = \overline{0, n-1}$  are gradul de exactitate maxim.

5. Să se arate că dacă  $f \in C^n[a, b]$  și dacă  $f^{(n)} \geq 0$  atunci

$$\int_a^b f(x)P_n(x)dx \geq 0$$

unde  $P_n$  este polinomul de gradul  $n$  al lui Legendre.

## LECTȚIA 4

Interpolarea funcțiilor  
folosind funcțiile spline

## 1. Definiția funcțiilor spline

Fie  $I = [a, b]$  un interval al axei reale și  $\Delta$  o diviziune a acestui interval

$$\Delta : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

**Definiție.** Numim funcție spline de ordinul  $m$ ,  $m \in \mathbb{N}$  relativă la diviziunea  $\Delta$  o funcție  $s : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continuă cu proprietatea că restricția ei la oricare din intervalele  $[x_i, x_{i+1}]$ ,  $i = \overline{0, n-1}$  este un polinom de grad cel mult  $m$ .

**Observație.** După definiția de mai sus orice polinom de grad cel mult  $m$  este un spline de ordinul  $m$ .

**Exemplu.** Splinul de ordinul întâi relativ la diviziunea  $\Delta$  este orice funcție continuă care are graficul o linie poligonală având vârfurile în punctele de abscisă  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n-1}$ . Noțiunea de funcție spline a fost introdusă în matematică de J.J. Schoenberg, matematician născut în România la Galați.

Marele matematician român Tiberiu Popoviciu, fondatorul școlii de analiză numerică clujene a utilizat funcțiile spline înaintea lui I.J. Schoenberg sub denumirea de funcții segmentar polinomiale.

## 2. Interpolarea prin funcții spline de ordinul întâi

Fără a restrânge din generalitate vom considera în cele ce urmează

$$I = [0, 1].$$

### a) Punerea problemei

Fie  $\Delta_n : 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$  o diviziune a intervalului  $[0, 1]$  și  $f$  o funcție definită pe  $[0, 1]$  pentru care se cunosc valorile în

punctele  $x_i$ ,  $f(x_i)$ . Se cere să se găsească o funcție spline de ordinul întâi care interpolează funcția  $f$  în punctele  $x_i$ . Vom nota această funcție prin  $s_{\Delta_n}(f)$ .

Este ușor de arătat (cum?) că există o funcție unică  $s_{\Delta}(f)$  care interpolează funcția  $f$  în punctele  $x_i$  adică

$$(1) \quad s_{\Delta_n}(f)(x_i) = f(x_i), \quad i = \overline{0, n}.$$

### 3. Expresia lui $s_{\Delta_n}(f)$

Folosind ideea de la expresia polinomului de interpolare al lui Lagrange vom căuta  $s_{\Delta}(f)$  sub forma:

$$(2) \quad s_{\Delta_n}(f)(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i)$$

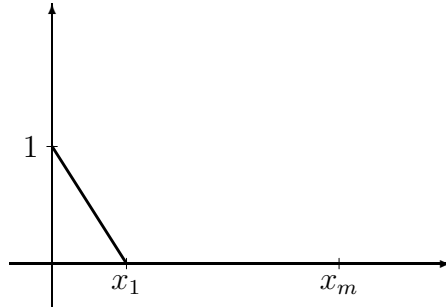
unde  $l_i$  sunt funcții spline de ordinul întâi care verifică condițiile

$$(3) \quad l_i(x_k) = \delta_{i,k}$$

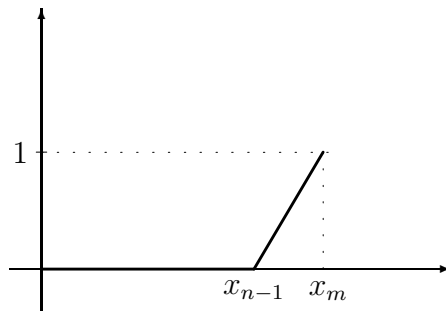
Este clar că, dacă  $l_i$  verifică condițiile (3) atunci  $s_{\Delta}(f)$  dat de (2) interpolează funcția  $f$  în punctele  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$ .

Să observăm că

$$l_0(x) = \begin{cases} \frac{x_1 - x}{x_1}, & x \in [0, x_1] \\ 0, & x \in (x_1, x_n] \end{cases}$$

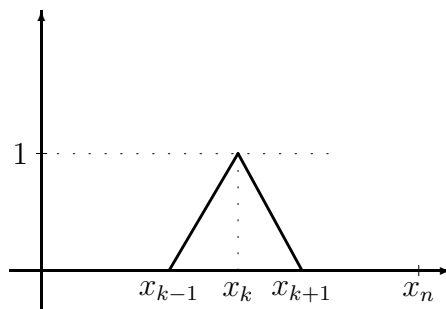


$$l_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, x_{n-1}] \\ \frac{x - x_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}, & x \in (x_{n-1}, x_n], \end{cases}$$



iar pentru  $1 \leq k \leq n-1$  avem

$$l_k(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, x_{k-1}) \\ \frac{x - x_{k-1}}{x_k - x_{k-1}}, & x \in [x_{k-1}, x_k] \\ \frac{x_{k+1} - x}{x_{k+1} - x_k}, & x \in (x_k, x_{k+1}] \\ 0, & x \in (x_{k+1}, x_n] \end{cases}$$



#### 4. Restul în formula de interpolare prin funcții spline de ordinul întâi

Să notăm prin  $R_n(f)$  funcționala liniară rest definită prin:

$$R_n(f) = f - s_{\Delta_n}(f).$$

Ne interesează o evaluare pentru  $R_n(f)(x)$ ,  $x \in [0, 1]$ . Dacă  $x \in \{x_i\}_{i=0, n}$  atunci  $R_n(f)(x_i) = 0$ .

Fie  $x \in [0, 1] \setminus \{x_i\}_{i=0, n}$ . În aceste condiții există  $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$  astfel încât să avem:

$$x \in (x_i, x_{i+1}).$$

Cum pe intervalul  $[x_i, x_{i+1}]$ ,  $s_{\Delta_n}(f)$  este un polinom de gradul întâi care interpolatează funcția  $f$  în punctele  $x_i$ , rezultă că  $s_{\Delta_n}(f)$  coincide pe acest interval cu  $L_1(f; x_i, x_{i+1})$ . Din această observație avem:

$$(4) \quad R_n(f)(x) = f(x) - L_1(f; x_i, x_{i+1})(x).$$

Ținând seama de forma restului în interpolarea Lagrange, obținem:

$$(5) \quad R_n(f)(x) = (x - x_i)(x - x_{i+1})[x_i, x_{i+1}, x; f].$$

Din (5) rezultă

$$(6) \quad |R_n(f)(x)| \leq \frac{(x_{i+1} - x_i)^2}{4} |[x_i, x_{i+1}, x; f]|.$$

Din (6) rezultă rezultatul cuprins în următoarea teoremă.

**Teoremă.** Fie  $f \in C^2[0, 1]$  și  $\|\Delta_n\|$  norma diviziunii  $\Delta_n$ . Atunci

$$(7) \quad \|f - s_{\Delta_n}(f)\| \leq \frac{\|\Delta_n\|^2}{8} \|f''\|.$$

Relația (7) se obține din (6) folosind formula de medie pentru diferențe divizate.

**Corolar.** Fie  $(\Delta_n)_{n \in \mathbb{N}}$  un șir de diviziuni al intervalului  $[0, 1]$ . Dacă  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\Delta_n\| = 0$  atunci, pentru orice  $f \in C^2[0, 1]$  avem:

$$(8) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_{\Delta_n}(f) = f,$$

convergența având loc uniform.

Demonstrația acestei afirmații rezultă direct din (8).

**Observație.** Egalitatea (8) are loc, de fapt, pentru orice funcție continuă  $f$ .

## 5. Proprietăți extremale ale funcțiilor spline de ordinul întâi

Fie  $\mathcal{V}_{\Delta_n}(f)$  mulțimea tuturor funcțiilor  $g$ , continue pe  $[0, 1]$ , a căror restricții la intervalul  $[x_i, x_{i+1}]$ ,  $i = \overline{0, n-1}$  sunt funcțiile cu derivate continue pe aceste intervale și care interpolează funcția  $f$  în punctele  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$ . Cu alte cuvinte

$$(9) \quad \mathcal{V}_{\Delta_n}(f)$$



$$= \{g \in C[0, 1] \mid g' \in C[x_i, x_{i+1}], \ i = \overline{0, n-1}, \ g(x_i) = f(x_i), \ i = \overline{0, n}\}.$$

Vom considera de asemenea mulțimea

$$(10) \quad \mathcal{V}_{\Delta_n}^0 \\ = \{h \in C[0, 1] \mid h' \in C[x_i, x_{i+1}], \ i = \overline{0, n-1}, \ h(x_i) = 0, \ i = \overline{0, n}\}.$$

Fie

$$(11) \quad m = \inf_{v \in \mathcal{V}_{\Delta_n}(f)} \int_0^1 v'^2(x) dx.$$

Proprietatea extremală a funcțiilor spline de ordinul întâi este exprimată în următoarea:

**Teoremă.** *Există o unică funcție  $v_1 \in \mathcal{V}_{\Delta_n}(f)$  cu proprietatea că*

$$(12) \quad m = \int_0^1 v_1'^2(x) dx$$

și

$$(13) \quad v_1(x) = s_{\Delta_n}(f)(x).$$

Demonstrația acestei teoreme presupune următorii pași:

- 1) Caracterizăm funcțiile  $v_1$  care verifică egalitatea (12).
- 2) Arătăm unicitatea funcției  $v_1$ .
- 3) Arătăm că  $s_{\Delta_n}(f)$  verifică condițiile de la punctul 1).

**Lema 1.** *Dacă există o funcție  $v_1 \in \mathcal{V}_{\Delta_n}(f)$  care verifică egalitatea (12) atunci, pentru orice  $h \in \mathcal{V}_{\Delta_n}^0$  avem:*

$$(14) \quad \int_0^1 v_1'(x) h'(x) dx = 0$$

și reciproc: dacă  $v_1$  este o funcție care verifică (14) pentru orice  $h \in \mathcal{V}_{\Delta_n}^0$  atunci  $v_1$  satisface condiția (12).

**Demonstrație.** Fie  $v_1 \in \mathcal{V}_{\Delta_n}(f)$  o funcție care satisface egalitatea (12) și  $h \in \mathcal{V}_{\Delta_n}^0$ .

Pentru orice  $\lambda \in \mathbb{R}$  avem  $v_1 + \lambda h \in \mathcal{V}_{\Delta_n}(f)$ . Deoarece  $v_1$  satisface condiția (12) obținem inegalitatea:

$$(15) \quad \int_0^1 (v_1'(x) + \lambda h'(x))^2 dx \geq \int_0^1 v_1'^2(x) dx, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

Inegalitatea (15) arată că funcția

$$F(\lambda) = \int_0^1 (v_1'(x) + \lambda h'(x))^2 dx$$

are un minim pentru  $\lambda = 0$ . Din teorema lui Fermat obținem

$$F'(0) = 0.$$

Ultima inegalitate este echivalentă cu (14).

Să presupunem că  $v_1$  satisface (14) pentru orice  $h \in \mathcal{V}_{\Delta_n}^0$ . Vom demonstra următoarea egalitate:

$$(16) \quad \boxed{\int_0^1 [v_1'(x) - v'(x)]^2 dx = \int_0^1 v'^2(x) dx - \int_0^1 v_1'^2(x) dx}$$

În adevăr avem succesiv:

$$(17) \quad \begin{aligned} \int_0^1 [v_1'(x) - v'(x)]^2 dx &= \int_0^1 (v'(x) - v_1'(x))(v'(x) - v_1'(x)) dx \\ &= \int_0^1 v'(x)(v'(x) - v_1'(x)) dx - \int_0^1 v_1'(x)(v'(x) - v_1'(x)) dx. \end{aligned}$$

Deoarece  $v, v_1 \in \mathcal{V}_{\Delta_n}(f)$  rezultă că funcția

$$(18) \quad h = v - v_1 \in \mathcal{V}_{\Delta_n}^0$$

Din (14) și (18) rezultă că

$$(19) \quad \int_0^1 v_1'(x)(v'(x) - v_1'(x)) dx = 0$$

Din (17) și (19) obținem:

$$(20) \quad \int_0^1 [v'_1 - v'(x)]^2 dx = \int_0^1 v'^2(x) dx - \int_0^1 v'(x)v'_1(x) dx$$

Dar

$$(21) \quad \begin{aligned} \int_0^1 v'(x)v'_1(x) dx &= \int_0^1 [(v'(x) - v'_1(x)) + v'_1(x)]v'_1(x) dx \\ &= \int_0^1 (v' - v'_1(x))v'_1(x) dx + \int_0^1 v'^2_1(x) dx. \end{aligned}$$

Făcând din nou apel la (19), din (21) obținem

$$(22) \quad \int_0^1 v'(x)v'_1(x) dx = \int_0^1 v'^2_1(x) dx.$$

Din relațiile (22) și (20) rezultă egalitatea (16).

Deoarece

$$\int_0^1 [v'_1(x) - v'(x)]^2 dx \geq 0,$$

din (16) obținem

$$\int_0^1 v'^2(x) dx \geq \int_0^1 v'^2_1(x) dx.$$

Ultima egalitate fiind adevărată pentru orice funcție  $v \in \mathcal{V}_{\Delta_n}(f)$  rezultă că  $v_1$  realizează egalitatea (12) și lema este complet demonstrată.

**Lema 2.** *Există cel mult un element  $v_2 \in \mathcal{V}_{\Delta_n}(f)$  pentru care egalitatea (12) este adevărată.*

**Demonstrație.** Fie  $v_1, v_2 \in \mathcal{V}_{\Delta_n}(f)$  cu proprietatea că

$$m = \int_0^1 v_1^2(x) dx = \int_0^1 v_2^2(x) dx.$$

În aceste condiții din (16) obținem:

$$\int_0^1 [v'_1(x) - v'_2(x)]^2 dx = 0$$

sau

$$(23) \quad \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} [v'_1(x) - v'_2(x)]^2 dx = 0.$$

Din (23) rezultă că pentru orice  $i = \overline{0, n-1}$  avem:

$$(24) \quad \int_{x_i}^{x_{i+1}} [v'_1(x) - v'_2(x)]^2 dx$$

Funcția  $v'_1 - v'_2$  fiind o funcție continuă pe  $[x_i, x_{i+1}]$  există numerele  $c_i, i = \overline{0, n-1}$  astfel ca:

$$(25) \quad v_1(x) - v_2(x) = c_i, \quad \forall x \in [x_i, x_{i+1}], \quad i = \overline{0, n-1}.$$

Dacă în (25) luăm  $x = x_i$  rezultă

$$c_i = 0, \quad i = \overline{0, n-1},$$

adică  $v_1 = v_2$ .

Pentru a încheia demonstrația teoremei vom arăta că  $s_{\Delta_n}(f)$  verifică egalitatea (14) pentru orice  $h \in \mathcal{V}_{\Delta_n}^0$ .

Avem

$$(26) \quad \int_0^1 s'_{\Delta_n}(f)(x)h'(x)dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} s'_{\Delta_n}(x)h'(x)dx.$$

Cum

$$s_{\Delta_n}(f)(x) = L_1(f; x_i, x_{i+1})(x), \quad \forall x \in [x_i, x_{i+1}]$$

obținem

$$(27) \quad s'_{\Delta_n}(f)(x) = [x_i, x_{i+1}; f], \quad \forall x \in [x_i, x_{i+1}].$$

Din (27) și (26) rezultă:

$$\int_0^1 s'_{\Delta_n}(f)(x)h'(x)dx = \sum_{i=0}^{n-1} [x_i, x_{i+1}; f](h(x_{i+1}) - h(x_i)).$$

**Corolar.**

$$\inf_{v \in \mathcal{V}_{\Delta_n}(f)} \int_0^1 v'^2(x) dx = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) ([x_i, x_{i+1}; f])^2.$$

**Demonstrație.** Din teoremă avem:

$$\inf_{v \in \mathcal{V}_{\Delta_n}(f)} \int_0^1 v'^2(x) dx = \int_0^1 s_{\Delta_n}'^2(f) dx.$$

Pe de altă parte avem:

$$\begin{aligned} \int_0^1 s_{\Delta_n}'^2(f) dx &= \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} s_{\Delta_n}'^2(f) dx \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) ([x_i, x_{i+1}; f])^2. \end{aligned}$$

Cu aceasta afirmația este probată.

## 6. Interpolare Hermite prin funcții spline cubice

### Punerea problemei

Fie  $f \in C^1[0, 1]$ . Să presupunem că, cunoaștem valorile funcției  $f$  și a funcției  $f'$  în punctele diviziunii

$$\Delta_n : 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1.$$

Vrem să găsim o funcție spline cubică (spline de ordinul al treilea) de netezime maximă care să interpoleze funcția  $f$  și derivata  $f'$  în punctele diviziunii  $\Delta_n$ .

Să notăm prin  $S_{\Delta_n}(f)$  un astfel de spline cubic.  $S_{\Delta_n}(f)$  pe fiecare din intervalele  $[x_i, x_{i+1}]$ ,  $i = \overline{0, n-1}$  este un polinom de grad cel mult

trei. Deducem de aici că numărul coeficienților din  $S_{\Delta_n}(f)$  este  $4n$ . Dacă impunem condiția de continuitate a funcției  $S_{\Delta_n}(f)$  obținem  $n-1$  condiții iar din condițiile de interpolare obținem încă  $2n+2$  condiții. Mai avem la dispoziție încă  $n-1$  condiții. Aceste  $n-1$  condiții pot fi impuse ca  $S_{\Delta_n}(f)$  să fie de clasă  $C^1[0,1]$ .

## 7. Existența și construcția splinului cubic de interpolare

**Teoremă.** *Există un unic spline cubic de interpolare Hermite*

$$S_{\Delta_n}(f) \in C^1[0,1].$$

**Demonstrație.** Vom căuta splinul cubic de interpolare Hermite sub forma:

$$(28) \quad S_{\Delta_n}(f) = \sum_{i=0}^n l_i(x)f(x) + \sum_{i=0}^n h_i(x)f'(x_i)$$

unde  $l_i$  și  $h_i$  sunt splinuri cubice de clasă  $C^1[0,1]$  care verifică ecuațiile

$$(29) \quad \begin{cases} l_i(x_k) = \delta_{i,k} \\ l'_i(x_k) = 0, \quad i, k = \overline{0, n} \end{cases}$$

$$(30) \quad \begin{cases} h_i(x_k) = 0 \\ h'_i(x_k) = \delta_{i,k} \end{cases}$$

Să determinăm  $l_0$ . Condițiile impuse asupra lui  $l_0$  sunt

$$(31) \quad \begin{cases} l_0(0) = 1 \\ l_0(x_k) = 0, \quad k = \overline{1, n} \\ l'_0(x_k) = 0, \quad k = \overline{0, n} \end{cases}$$

Din (31) rezultă că  $l_0$  este funcția nulă pe intervalul  $[x_1, x_n]$ . Ordonând  $l_0$  după puterile lui  $x - x_1$  obținem

$$(32) \quad l_0(x) = \alpha(x - x_1)^3 + \beta(x - x_1)^2$$

Din condițiile

$$\begin{cases} l_0(0) = 1 \\ l'_0(0) = 0 \end{cases}$$

obținem

$$(33) \quad \begin{cases} -\alpha x_1 + \beta = \frac{1}{x_1^2} \\ 3\alpha x_1 - 2\beta = 0 \end{cases}$$

Din (32) și (33) obținem

$$l_0(x) = \begin{cases} \frac{2}{x_1^3}(x - x_1)^3 + \frac{3}{x_1^2}(x - x_1)^2, & x \in [0, x_1] \\ 0, & x \in [x_1, x_n] \end{cases}$$

Să determinăm  $l_n$ . Condițiile impuse asupra lui  $l_n$  sunt

$$(34) \quad \begin{cases} l_n(1) = 1 \\ l_n(x_k) = 0, \quad k = \overline{0, n-1} \\ l'_n(x_k) = 0 \end{cases}$$

Din (34) rezultă că  $l_n(x) = 0$ , pentru  $x \in [0, x_{n-1}]$ . Pe intervalul  $[x_{n-1}, 1]$  îl căutăm pe  $l_n$  sub forma

$$l_n(x) = a(x - x_{n-1})^3 + b(x - x_{n-1})^2$$

Din condițiile (34) obținem

$$l_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, x_{n-1}] \\ \frac{-2(x - x_{n-1})^3}{(1 - x_{n-1})^3} + \frac{3(x - x_{n-1})^2}{(1 - x_{n-1})^2}, & x \in [x_{n-1}, 1] \end{cases}$$

Fie  $k \in \mathbb{N}$ ,  $1 \leq k \leq n - 1$ . Splinul  $l_k$  este funcția nulă pe mulțimea  $[0, x_{k-1}] \cup [x_{k+1}, x_n]$ . Fie  $l_k$ , pe intervalul  $[x_{k-1}, x_k]$  de forma:

$$l_k(x) = a_1(x - x_{k-1})^3 + b_1(x - x_{k-1})^2.$$

Din condițiile

$$\begin{cases} l_k(x_k) = 1 \\ l'_k(x_k) = 0 \end{cases}$$

obținem

$$\begin{cases} a_1 = -\frac{2}{(x_k - x_{k-1})^3} \\ b_1 = \frac{3}{(x_k - x_{k-1})^2} \end{cases}$$

Pe intervalul  $[x_k, x_{k+1}]$  să-l căutăm pe  $l_k$  de forma

$$l_k(x) = a_2(x - x_{k+1})^3 + b_2(x - x_{k+1})^2.$$

Din condițiile

$$\begin{cases} l_k(x_k) = 1 \\ l'_k(x_k) = 0 \end{cases}$$

obținem

$$\begin{cases} a_2 = -\frac{2}{(x_k - x_{k+1})^3} \\ b_2 = \frac{3}{(x_k - x_{k+1})^2} \end{cases}$$

Am obținut pentru  $l_k$ ,  $1 \leq k \leq n - 1$  expresia:

$$l_k(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, x_{k-1}] \cup [x_{k+1}, x_n] \\ -\frac{2(x - x_{k-1})^3}{(x_k - x_{k-1})^3} + \frac{3(x - x_{k-1})^2}{(x_k - x_{k-1})^2}, & x \in [x_{k-1}, x_k] \\ -\frac{2(x - x_{k+1})^3}{(x_k - x_{k+1})^3} + \frac{3(x - x_{k+1})^2}{(x_k - x_{k+1})^2}, & x \in [x_k, x_{k+1}] \end{cases}$$



Folosind aceeași metodă (temă) obținem:

$$h_0(x) = \begin{cases} \frac{x(x-x_1)^2}{x_1^2}, & x \in [0, x_1] \\ 0, & x \in (x_1, x_n] \end{cases}$$

$$h_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, x_{n-1}] \\ \frac{(x-1)(x-x_{n-1})^2}{(1-x_{n-1})^2}, & x \in (x_{n-1}, 1] \end{cases}$$

Pentru  $k \in \mathbb{N}$ ,  $1 \leq k \leq n-1$  avem

$$h_k(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, x_{k-1}] \cup [x_{k+1}, x_n] \\ \frac{(x-x_{k-1})^2(x-x_k)}{(x_k-x_{k-1})^2}, & x \in (x_{k-1}, x_k] \\ \frac{(x-x_{k+1})^2(x-x_k)}{(x_k-x_{k+1})^2}, & x \in (x_k, x_{k+1}] \end{cases}$$

## 8. Proprietatea extremală a funcțiilor spline cubice de interpolare Hermite

Fie

$$W_{\Delta_n}(f) = \{g \in C^1[0, 1] \mid g \in C^2[x_i, x_{i+1}], \ g(x_i) = f(x_i),$$

$$g'(x_i) = f'(x_i), \ i = \overline{0, n}\}$$

și

$$W_{\Delta_n}^0 = \{g \in C^1[0, 1] \mid g \in C^2[x_i, x_{i+1}], \ g(x_i) = g'(x_i) = 0, \ i = \overline{0, n}\}.$$

Proprietatea extremală verificată de funcțiile spline cubice de interpolare Hermite este cuprinsă în următoarea

**Teoremă.** *Are loc egalitatea:*

$$(35) \quad \int_0^1 (S''_{\Delta_n}(f)(x))^2 dx = \inf_{v \in W_{\Delta_n}(f)} \int_0^1 v''^2(x) dx$$

și  $S_{\Delta_n}(f)$  este unicul element care verifică egalitatea (35).

**Demonstrație.** Demonstrația acestei teoreme urmează aceiași pași cu cea de la funcția spline de ordinul întâi.

**Lema 1.** *Dacă  $v_1 \in W_{\Delta_n}(f)$  și verifică egalitatea:*

$$(36) \quad \inf_{v \in W_{\Delta_n}(f)} \int_0^1 v''^2(x) dx = \int_0^1 v_1''^2(x) dx$$

atunci pentru orice  $h \in W_{\Delta_n}^0$  avem:

$$(37) \quad \boxed{\int_0^1 h''(x) v_1''(x) dx = 0}$$

și reciproc, dacă  $v_1$  verifică egalitatea (37) pentru orice  $h \in W_{\Delta_n}$  atunci  $v_1$  verifică egalitatea (36).

**Demonstrație.** Pentru orice  $\lambda \in \mathbb{R}$ , orice  $h \in W_{\Delta_n}^0$  avem  $v_1 + \lambda h \in W_{\Delta_n}(f)$ . De aici obținem:

$$\int_0^1 (v_1''(x) + \lambda h''(x))^2 dx \geq \int_0^1 v_1''^2(x) dx.$$

Ultima egalitate arată că funcția  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ , definită prin

$$F(\lambda) = \int_0^1 (v_1''(x) + \lambda h''(x))^2 dx$$

are un minim pentru  $\lambda = 0$ . Rezultă că  $F'(0) = 0$  sau

$$\int_0^1 v_1''(x) h''(x) dx = 0.$$

Să presupunem că (37) are loc. Avem succesiv

$$(38) \quad \int_0^1 [v'' - v_1'] [v'' - v_1''] dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 v''^2(x)dx - \int_0^1 v''(x)v_1''(x)dx - \int_0^1 v_1''[v'' - v_1'']dx \\
&= \int_0^1 v''^2(x)dx - \int_0^1 v''(x)v_1''(x)dx.
\end{aligned}$$

Pe de altă parte avem

$$\begin{aligned}
(39) \quad \int_0^1 v''(x)v_1''(x)dx &= \int_0^1 v_1''(x)[v''(x) - v_1''(x)]dx + \int_0^1 v_1''^2(x)dx \\
&= \int_0^1 v_1''^2(x)dx.
\end{aligned}$$

Din (39) și (38) obținem egalitatea:

$$(40) \quad \boxed{\int_0^1 [v''(x) - v_1''(x)]^2 dx = \int_0^1 v''^2(x)dx - \int_0^1 v_1''^2(x)dx}$$

Din (40) obținem că (37) implică (36). Cu aceasta lema este demonstrată.

**Lema 2.** *Există cel mult o funcție pentru care egalitatea (36) este adevărată.*

**Demonstrație.** Fie  $v_1, v_2 \in W_{\Delta_n}(f)$  astfel încât să avem:

$$(41) \quad \inf_{v \in W_{\Delta_n}(f)} \int_0^1 v''^2(x)dx = \int_0^1 v_1''^2(x)dx = \int_0^1 v_2''^2(x)dx$$

Dacă în (40) luăm  $v = v_2$ , din (41) obținem

$$\int_0^1 [v_2''(x) - v_1''(x)]^2 dx = 0$$

sau

$$(42) \quad \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} [v_2''(x) - v_1''(x)]^2 dx = 0.$$

Din (42) obținem

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} [v_2''(x) - v_1''(x)]^2 dx = 0, \quad i = \overline{0, n-1}.$$

Funcția  $v_2'' - v_1''$  fiind continuă pe fiecare din intervalele  $[x_i, x_{i+1}]$ , din ultima egalitate obținem

$$(43) \quad v_2(x) - v_1(x) = \alpha_i x + \beta_i, \quad \forall x \in [x_i, x_{i+1}].$$

Din egalitățile  $v_2(x_i) - v_1(x_i) = v_2'(x_i) - v_1'(x_i) = 0$  și din (43) obținem

$$(44) \quad \begin{cases} \alpha_i x_i + \beta_i = 0 \\ \alpha_i = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \alpha_i = \beta_i = 0, \quad i = \overline{0, n-1}$$

Din (44) și (43) obținem

$$v_2 = v_1.$$

Cu aceasta lema este demonstrată.

Să arătăm acum că,  $S_{\Delta_n}(f)$  verifică (37) pentru orice  $h \in W_{\Delta_n}^0$ .

Fie  $h \in W_{\Delta_n}^0$ . Avem succesiv

$$(45) \quad \begin{aligned} \int_0^1 S_{\Delta_n}''(f)(x)h''(x)dx &= \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} S_{\Delta_n}''(f)h''(x)dx \\ &= \sum_{i=0}^n S_{\Delta_n}''(f)h'(x) \Big|_{x_i}^{x_{i+1}} - \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} S_{\Delta_n}'''(f)h'(x)dx \\ &= - \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} S_{\Delta_n}'''(f)(x)h'(x)dx. \end{aligned}$$

Restricția funcției  $S_{\Delta_n}(f)$  la intervalul  $[x_i, x_{i+1}]$ ,  $i = \overline{0, n-1}$  fiind un polinom de grad cel mult 3, avem  $S_{\Delta_n}'''(f)(x) = c_i$ ,  $i = \overline{0, n-1}$ . Cu această observație egalitatea (45) se scrie:

$$\int_0^1 S_{\Delta_n}''(f)(x)h''(x)dx = - \sum_{i=0}^{n-1} c_i(h(x_{i+1}) - h(x_i)) = 0.$$

Cu aceasta teorema este demonstrată.

## 9. Funcții spline cubice naturale

Fie  $s : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție spline cubică de clasă  $C^2[a, b]$  și fie

$$\Delta_n : a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

o diviziune a intervalului  $[a, b]$ . Dacă  $f$  este o funcție a cărei valori se cunosc în punctele  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$  se cere să se găsească o funcție spline cubică  $s \in C^2[a, b]$  care interpolează funcția  $f$  în punctele  $x_i$ .

Numărul de condiții care rezultă din faptul că  $s \in C^2[a, b]$  este  $3n - 3$  iar numărul condițiilor rezultate din interpolarea funcției este  $n + 1$ . Numărul total al coeficienților polinoamelor de gradul al treilea, care intră în componența lui  $s$  este  $4n$ . Numărul total de condiții fiind  $4n - 2$ , se constată că mai avem nevoie de două condiții suplimentare impuse asupra funcției  $s$ . Dacă aceste condiții sunt:

$$(46) \quad s''(x_0) = s''(x_n) = 0,$$

funcția spline cubică care interpolează funcția  $f$  în punctele  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$ , se numește funcție **spline cubică naturală**.

Are loc următoarea

**Teoremă.** *Există o singură funcție spline cubică naturală care interpolează funcția  $f$  în punctele  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$ .*

**Demonstrație.** Vom da o demonstrație constructivă a acestei teoreme.

Să notăm prin

$$M_j = s''(x_j).$$

Pentru  $x \in [x_j, x_{j+1}]$  putem scrie

$$(47) \quad s''(x) = \frac{(x_{j+1} - x)M_j + (x - x_j)M_{j+1}}{x_{j+1} - x_j}$$

Din (47) și din condițiile de interpolare obținem

$$(48) \quad s(x) = \frac{(x_{j+1} - x)^3 M_j + (x - x_j)^3 M_{j+1}}{6(x_{j+1} - x_j)} + \frac{(x_{j+1} - x)f(x_j) + (x - x_j)f(x_{j+1})}{x_{j+1} - x_j} - \frac{1}{6}(x_{j+1} - x_j)[(x_{j+1} - x)M_j + (x - x_j)M_{j+1}], \quad j = \overline{0, n-1}.$$

Formulele (48) asigură continuitatea lui  $s$  și a funcției  $s''$  dacă  $s'$  este continuă. Din condiția de continuitate a derivatei funcției  $s'$  obținem sistemul

$$(49) \quad \frac{x_{j+1} - x_j}{6} M_j + \frac{x_{j+2} - x_j}{3} M_{j+1} + \frac{x_j - x_{j+1}}{6} M_{j+2} = \frac{f(x_{j+2}) - f(x_{j+1})}{x_{j+2} - x_{j+1}} - \frac{f(x_{j+1}) - f(x_j)}{x_{j+1} - x_j}, \quad j = 1, 2, \dots, n-2.$$

Dacă la ecuațiile (49) mai adăugăm condițiile  $M_0 = M_n = 0$  obținem un sistem de ecuații liniare care are soluție unică.

## Probleme propuse

1. Fie  $s_\Delta(f)$  splinul de ordinul întâi care interpolează funcția  $f$  în punctele diviziunii  $\Delta : 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$ . Să se arate că:

$$s_\Delta(f) = \sum_{k=0}^n \frac{x_{k+1} - x_{k-1}}{2} [x_{k-1}, x_k, x_{k+1}; |t - x|]_t f(x_k)$$

unde  $[x_{k-1}, x_k, x_{k+1}; |t - x|]_t$  reprezintă faptul că diferența divizată acționează asupra variabilei  $t$ .

2. Dacă  $e_1(x) = x$ , pentru orice  $x \in [a, b]$ , să se calculeze  $S_\Delta(e_1)$ .

3. Fie  $\Delta : 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$ .

Să se arate că dacă  $f \in C^1[0, 1]$  și  $f'^2$  este o funcție concavă pe  $[0, 1]$ , atunci are loc inegalitatea

$$f'^2\left(\frac{1}{2}\right) \geq \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) ([x_i, x_{i+1}; f])^2.$$

4. Să se calculeze

$$\underbrace{(s_\Delta \circ s_\Delta \circ \dots \circ s_\Delta)}_{m\text{-ori}}(f), \quad f \in C[0, 1].$$

5. Să se calculeze  $s_\Delta(f)$ , dacă  $f = |x - a|$ ,  $a \in \mathbb{R}$ .

6. Dacă  $f \in C^4[0, 1]$ , să se stabilească o evaluare a restului în interpolarea Hermite prin funcții spline cubice.

7. Fie  $f \in C^2[0, 1]$ . Să se arate că dacă  $f'(0) = f'(1) = 0$  atunci

$$\int_0^1 f''^2(x) dx \geq 16 f'^2\left(\frac{1}{2}\right).$$

8. Fie  $s$  splinul natural cubic de interpolare și fie

$$(\mathcal{V}_1(f) = \{g \in C^1[0, 1] \mid g \in C^2[x_i, x_{i+1}], \ i = \overline{0, n-1},$$

$$g(x_i) = f(x_i), \ i = \overline{1, n-1}\}.$$

Să se arate că

$$\inf_{g \in \mathcal{V}_1(f)} \int_0^1 g''^2(x) dx = \int_0^1 s''^2(x) dx.$$

## LECTȚIA 5

Șiruri de operatori liniari  
și pozitivi de aproximare



# 1. Șiruri de operatori liniari și pozitivi definiți pe $C[a, b]$

**Definiție.** Un operator  $L : C[a, b] \rightarrow C[a, b]$  se numește operator liniar și pozitiv dacă pentru orice  $f, g \in C[a, b]$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , avem:

$$(1) \quad L(\alpha f + \beta g) = \alpha Lf + \beta Lg \quad (\text{liniaritate})$$

și

$$(2) \quad Lf \geq 0 \text{ pentru orice } f \in C[a, b], \quad f \geq 0.$$

**Observație.** Un operator liniar și pozitiv poate fi definit pe orice mulțime liniară de funcții și cu valori într-o altă mulțime liniară.

**Exemplul 1.** Fie  $[a, b] = [0, 1]$  și  $\Delta_n$  o diviziune a intervalului  $[0, 1]$

$$\Delta_n : 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1.$$

Splinul de ordinul întâi ce interpoolează funcția  $f$  în punctele  $x_i$ ,  $s_{\Delta_n}$  este un operator liniar și pozitiv.

Afirmația rezultă din egalitatea

$$s_{\Delta_n}(f) = \sum_{i=0}^n l_i f(x_i),$$

și din faptul că  $l_i \geq 0$ ,  $i = \overline{0, n}$ .

**Exemplul 2.** Fie  $L : C[a, b] \rightarrow C[a, b]$  definit prin

$$L(f)(x) = \frac{x-a}{b-a}f(b) + \frac{b-x}{b-a}f(a) \quad (\text{polinomul lui Lagrange de gradul întâi})$$

este un operator liniar și pozitiv, dar operatorul lui Lagrange pe  $n+1$  puncte ( $n \geq 2$ ) nu este un operator liniar și pozitiv.

Fie  $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$  un șir de operatori liniari definiți pe  $C[a, b]$ .

**Definiție.** Șirul  $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$  se numește șir de aproximare pe  $C[a, b]$  dacă pentru orice  $f \in C[a, b]$  avem

$$(3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (L_n f)(x) = f(x).$$

Dacă limita din (3) are loc uniform, șirul se numește șir uniform de aproximare.

## 2. Modul de continuitate

**Definiție.** Fie  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Se numește modul de continuitate al funcției  $f$ , funcția  $\omega(f; \cdot) : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  definită prin:

$$(4) \quad \omega(f; \delta) = \sup_{|x-y| \leq \delta} |f(x) - f(y)|$$

Să observăm că funcția  $f$  este continuă pe  $[a, b]$  dacă și numai dacă

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(f; \delta) = 0.$$

Să presupunem că  $f$  este continuă pe  $[a, b]$ , atunci  $f$  este uniform continuă pe  $[a, b]$ .

Fie  $\varepsilon > 0$ . Atunci există  $\delta > 0$  astfel ca pentru  $|x - y| < \delta$  să avem

$$(5) \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Din (5) rezultă că  $\omega(f; \delta) < \varepsilon$ , adică  $\lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(f; \delta) = 0$ .

Reciproc, dacă  $\lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(f; \delta) = 0$ , pentru  $\varepsilon > 0$ , există  $\delta(\varepsilon) > 0$  astfel încât să avem:

$$(6) \quad \omega(f; \delta(\varepsilon)) < \varepsilon.$$

Dar

$$(7) \quad \omega(f; \delta(\varepsilon)) > |f(x) - f(y)|, \quad \forall x, y \in [a, b], \quad |x - y| < \delta.$$

Din (6) și (7) rezultă uniform continuitatea funcției  $f$ .

**Propoziție.** a)  $\omega(f; \cdot)$  este o funcție crescătoare.

b) Fie  $\lambda > 0$ . Atunci  $\omega(f; \lambda\delta) \leq (1 + \lambda)\omega(f; \delta)$ .

**Demonstrație.** a) este evident.

Pentru a demonstra b), fie  $m \in \mathbb{N}^*$ . Avem

$$\omega(f; m\delta) = \sup_{|x-y| \leq m\delta} |f(x) - f(y)|.$$

Fie  $x < y$ . Avem

$$(8) \quad \begin{aligned} f(x) - f(y) &= \left[ f(x) - f\left(x + \frac{y-x}{m}\right) \right] \\ &+ \left[ f\left(x + \frac{y-x}{m}\right) - f\left(x + 2\frac{y-x}{m}\right) \right] + \dots + \\ &+ \left[ f\left(x + \frac{m-1}{m}(y-x)\right) - f(y) \right]. \end{aligned}$$

Din (8) obținem

$$(9) \quad \begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq \left| f(x) - f\left(x + \frac{y-x}{m}\right) \right| + \dots + \\ &+ \left| f\left(x + \frac{m-1}{m}(y-x)\right) - f(y) \right| \leq m\omega(f; \delta), \quad \text{dacă } |x - y| \leq m\delta. \end{aligned}$$

Din (9) obținem

$$(10) \quad \omega(f; m\delta) \leq m\omega(f; \delta).$$

Fie  $\lambda > 0$ . Avem  $\lambda < [\lambda] + 1$ . Din (10) și din monotonia lui  $\omega(f; \cdot)$  obținem:

$$\omega(f; \lambda\delta) \leq \omega(f; ([\lambda] + 1)\delta) \leq ([\lambda] + 1)\omega(f; \delta) \leq (1 + \lambda)\omega(f; \delta).$$

Ultimele relații demonstrează propoziția.

### 3. Teorema lui Popoviciu-Bohman-Korovkin

Fie  $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$  un șir de operatori liniari și pozitivi definiți pe  $C[a, b]$  și cu valori în  $C[a, b]$ . Ne interesează cum putem testa dacă șirul de operatori  $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este un șir de aproximare pe  $C[a, b]$ . Răspunsul la această problemă îl dă următoarea

**Teoremă.** (Popoviciu-Bohman-Korovkin) *Condiția necesară și suficientă pentru ca  $L_n(f) \Rightarrow f$  pentru orice funcție continuă  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  este ca*

$$(11) \quad L_n(e_i) \Rightarrow e_i, \quad i = 0, 1, 2,$$

unde  $e_i(x) = x^i$ ,  $i \in \mathbb{N}$ .

**Demonstrație.** Condiția este evident necesară. Să arătăm că este suficientă. Să presupunem că are loc (11) și fie  $f \in C[a, b]$ . Avem

$$(12) \quad L_n(f)(x) - f(x) = L_n(f(t) - f(x))(x) + f(x)[L_n(e_0)(x) - e_0(x)]$$

Din (12) obținem:

$$(13) \quad |L_n(f)(x) - f(x)| \leq |L_n(f(t) - f(x))(x)| + |f(x)| |L_n(e_0)(x) - e_0(x)| \\ \leq L_n(|f(t) - f(x)|)(x) + |f(x)| |L_n(e_0)(x) - e_0(x)|.$$

Fie  $\delta > 0$ . Avem:

$$(14) \quad |f(t) - f(x)| \leq \omega(f; |t - x|) \leq \left(1 + \frac{|t - x|}{\delta}\right) \omega(f; \delta).$$

Din (13) și (14) obținem

$$(15) \quad |L_n(f)(x) - f(x)| \leq \left( (L_n e_0)(x) + \frac{L_n(|t - x|)}{\delta} \right) \omega(f; \delta)$$

$$+|f(x)||L_n(e_0)(x) - e_0(x)|.$$

Folosind inegalitatea lui Cauchy-Bunikovski-Schwartz avem

$$(16) \quad \begin{aligned} L_n(|t - x|)(x) &\leq \sqrt{(L_n(t - x)^2)(x)L_n(e_0)(x)} \\ &= \sqrt{(L_ne_2)(x) - 2x(L_ne_1)(x) + x^2L_n(e_0)(x)} \cdot \sqrt{L_n(e_0)(x)}. \end{aligned}$$

Din (15) și (16) obținem

$$(17) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |L_n(f)(x) - f(x)| \leq 1 \cdot \omega(f; \delta).$$

Inegalitatea (17) fiind adevărată pentru orice  $\delta > 0$  obținem

$$(18) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |L_n(f)(x) - f(x)| = 0.$$

Relația (18) arată că  $(L_n(f))_{n \in \mathbb{N}}$  converge punctual către  $f$ .

Din (15) și (16) obținem

$$(19) \quad \begin{aligned} \|L_nf - f\| &\leq 1 + \sqrt{\|L_ne_2 - 2e_1L_ne_1 + e_2L_ne_0\|} \sqrt{\|L_ne_0\|} \\ &\quad + \|f\| \|L_ne_0 - e_0\|. \end{aligned}$$

Din (19) obținem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|L_nf - f\| = 0.$$

Ultima relație arată convergența uniformă a șirului de operatori.

## 4. Operatorul lui Bernstein

În 1885 Weierstrass enunță și demonstrează următoarea teoremă.

*Pentru orice funcție continuă  $f$ ,  $f \in C[a, b]$  există un șir de polinoame  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$  astfel ca*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|P_n - f\| = 0.$$

Cu alte cuvinte, orice funcție continuă pe  $[a, b]$  poate fi aproximată uniform printr-un șir de polinoame.

În 1912 S.N. Bernstein dă o demonstrație constructivă a teoremei lui Weierstrass construind, folosind metode probabilistice, un șir de polinoame  $B_n(f)$  care astăzi îi poartă numele.

**Definiție.** Fie  $f \in C[0, 1]$ . Se numește polinom al lui Bernstein de grad  $n$  polinomul

$$(20) \quad B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) f\left(\frac{k}{n}\right)$$

unde  $p_{n,k}(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$ ,  $k = 0, 1, \dots, n$  se numesc polinoame Bernstein fundamentale.

Prin operatorul lui Bernstein de ordinul  $n$  vom înțelege operatorul  $B_n : C[0, 1] \rightarrow \Pi_n$  definit prin

$$(21) \quad B_n(f) = \sum_{k=0}^n p_{n,k} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

**Teoremă.** Șirul de operatori a lui Bernstein  $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este un șir de aproximare, liniar și pozitiv.

**Demonstrație.** Liniaritatea și pozitivitatea sunt imediate. Avem

$$(22) \quad B_n(e_0)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = (x + 1 - x)^n = 1.$$

Pentru a calcula  $B_n e_1$  și  $B_n e_2$  să considerăm funcția

$$(23) \quad g(x, t) = (1 - x + x e^t)^n = \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) e^{kt}$$

Din (23) obținem

$$(24) \quad \frac{\partial g}{\partial t}(x, t) = \sum_{k=0}^n k p_{n,k}(x) e^{kt}$$

$$(25) \quad \frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(x, t) = \sum_{k=0}^n k^2 p_{n,k}(x) e^{kt}$$

Din (24) și (25) pentru  $t = 0$  obținem:

$$(26) \quad \frac{\partial g}{\partial t}(x, 0) = \sum_{k=0}^n k p_{n,k}(x)$$

$$(27) \quad \frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(x, 0) = \sum_{k=0}^n k^2 p_{n,k}(x)$$

Pe de altă parte avem:

$$(28) \quad \frac{\partial g}{\partial t}(x, 0) = nx$$

$$(29) \quad \frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(x, 0) = n^2 x^2 + x(1-x)n.$$

Din (26), (27), (28) și (29) obținem

$$(30) \quad (B_n e_1)(x) = x$$

$$(31) \quad (B_n e_2)(x) = x^2 + \frac{x(1-x)}{n^2}$$

Din (22), (30) și (31) obținem:

$$B_n(e_i) \rightrightarrows e_i, \quad i = 0, 1, 2.$$

Condițiile din teorema lui Popoviciu-Bohman-Korovkin sunt verificate și prin urmare șirul  $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este un șir de aproximare uniformă.

## 5. Păstrarea monotoniei și a convexității unei funcții prin polinoamele lui Bernstein

Să observăm că avem:

$$(32) \quad |B_n(f)(x) - f(x)| \leq \frac{3}{2} \omega \left( f; \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

pentru orice funcție continuă  $f$ .

Dacă  $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$  ( $f$  este lipschitziană) atunci

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leq \frac{3}{2} \frac{M}{\sqrt{n}}.$$

Ultima relație arată că șirul de polinoame al lui Bernstein converge lent către funcția  $f$ . Pentru a obține o eroare mică în procesul de aproximare este nevoie, în general, a considera polinoame Bernstein de grad înalt. În practică există probleme în care este mai important ca aproximantul să păstreze alura funcției decât obținerea unei precizii bune. Polinoamele lui Bernstein răspund unei astfel de probleme. Are loc următoarea

**Teoremă.** Fie  $f \in C[0, 1]$ .

a) Dacă  $f$  este monotonă pe  $[0, 1]$ , atunci  $B_n(f)$ ,  $n \geq 1$  este o funcție monotonă și de aceeași monotonie cu  $f$  pe  $[0, 1]$ .

b) Dacă  $f$  este convexă (concavă) atunci funcția  $B_n(f)$ ,  $n \geq 2$ , este convexă (concavă) pe  $[0, 1]$ .

**Demonstrație.** a) Să presupunem că  $f$  este crescătoare pe  $[0, 1]$ .

$B_n(f)$  fiind o funcție derivabilă, este suficient să arătăm că  $B'_n(f) \geq 0$ .



Avem

$$\begin{aligned}
B'_n(f)(x) &= \sum_{k=0}^n p'_{n,k}(x) f\left(\frac{k}{n}\right) \\
&= \sum_{k=0}^n \left[ \binom{n}{k} k x^{k-1} (1-x)^{n-k} - \binom{n}{k} (n-k) x^k (1-x)^{n-k} \right] f\left(\frac{k}{n}\right) \\
&= n \sum_{k=1}^n p_{n-1,k-1}(x) f\left(\frac{k}{n}\right) - n \sum_{k=0}^{n-1} p_{n-1,k}(x) + f\left(\frac{k}{n}\right) \\
&= n \sum_{k=0}^{n-1} \left[ f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] p_{n-1,k}(x)
\end{aligned}$$

sau

$$(32) \quad B'_n(f)(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[ \frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}; f \right] p_{n-1,k}(x)$$

Egalitatea (32) soluționează punctul a) din teoremă.

b) Să observăm că

$$(33) \quad B'_n(f)(x) = B_{n-1}(g)(x)$$

unde

$$g(t) = \left[ \frac{t(n-1)}{n}, \frac{t(n-1)+1}{n}; f \right].$$

Din (33) obținem

$$\begin{aligned}
(34) \quad B''_n(f)(x) &= B'_{n-1}(g)(x) \\
&= (n-1) \sum_{k=0}^{n-2} \left[ g\left(\frac{k+1}{n-1}\right) - g\left(\frac{k}{n-1}\right) \right] p_{n-2,k}(x) \\
&= (n-1) \sum_{k=0}^{n-2} \left( \left[ \frac{k+1}{n}, \frac{k+2}{n}; f \right] - \left[ \frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}; f \right] \right) p_{n-2,k}(x) \\
&= \frac{2(n-1)}{n} \sum_{k=0}^{n-2} \left[ \frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}, \frac{k+2}{n}; f \right] p_{n-2,k}(x).
\end{aligned}$$

Relația (34) încheie demonstrația teoremei.

**Observația 1.** Se poate arăta că dacă  $[x_1, \dots, x_{m+1}; f] \geq 0$  pentru orice puncte  $x_i$  distincte din intervalul  $[0, 1]$ , atunci

$$B_n^{(m)}(f)(x) \geq 0$$

pentru orice  $x \in [0, 1]$ .

**Observația 2.** Teorema demonstrată arată că  $B_n(f)$  păstrează alura funcției  $f$  pe intervalul  $[0, 1]$ .

## 6. Evaluarea polinoamelor exprimate în baza Bernstein

**Teoremă.** Mulțimea  $(p_{n,k})_{k=\overline{0,n}}$  formează o bază în  $\Pi_n$ .

**Demonstrație.** Vom da o demonstrație constructivă a acestei teoreme. Mulțimea  $(p_{n,k})_{k=\overline{0,n}}$  are  $n+1$  elemente. Este suficient să arătăm că orice  $P \in \Pi_n$  poate fi scris ca o combinație liniară de elementele mulțimii  $(p_{n,k})_{k=\overline{0,n}}$ .

Avem

$$\begin{aligned}
 (35) \quad P(x+y) &= \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(y)}{k!} x^k = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(y)}{k!} x^k [x + (1-x)]^{n-k} \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(y)}{k!} \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n-k}{j} x^{n-j} (1-x)^j \\
 &\stackrel{n-j=i}{=} \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(y)}{k!} \sum_{i=k}^n \binom{n-k}{n-i} x^i (1-x)^{n-i} \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(y)}{k!} \sum_{i=k}^n \frac{\binom{n-k}{i-k}}{\binom{n}{i}} p_{n,i}(x)
 \end{aligned}$$

Punând  $y = 0$  obținem

$$\begin{aligned}
 (36) \quad P(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!} \sum_{i=0}^n \sigma(i-k) \frac{\binom{n-k}{i-k}}{\binom{n}{i}} p_{n,i}(x) \\
 &= \sum_{i=0}^n p_{n,i}(x) \frac{1}{\binom{n}{i}} \sum_{k=0}^i \frac{P^{(k)}(0)}{k!} \binom{n-k}{i-k}
 \end{aligned}$$

Am obținut astfel egalitatea

$$\begin{aligned}
 (37) \quad & \boxed{P(x) = \sum_{i=0}^n p_{n,i}(x) \alpha_i(P)} \\
 & \alpha_i(P) = \frac{1}{\binom{n}{i}} \sum_{k=0}^i \frac{P^{(k)}(0)}{k!} \binom{n-k}{i-k}
 \end{aligned}$$

Cu aceasta teorema este demonstrată.

## 7. Algoritmul lui Popoviciu-Casteljau

Să observăm că din egalitatea

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

obținem următoarea egalitate

$$(38) \quad p_{n,k}(x) = (1-x)p_{n-1,k}(x) + xp_{n-1,k-1}(x)$$

Fie  $P \in \Pi_n$  și fie  $(a_0, a_1, \dots, a_n)$  coordonatele acestui polinom în baza  $(p_{n,0}, p_{n,1}, \dots, p_{n,n})$ :

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k p_{n,k}(x).$$

Din relația (38) obținem

$$\begin{aligned} P(x) &= \sum_{k=0}^n a_k((1-x)p_{n-1,k}(x) + xp_{n-1,k-1}(x)) \\ &= (1-x) \sum_{k=0}^{n-1} a_k p_{n-1,k}^x(x) + x \sum_{k=1}^n a_k p_{n-1,k-1}(x) \end{aligned}$$

sau

$$(39) \quad P(x) = (1-x) \sum_{k=0}^{n-1} a_k p_{n-1,k}(x) + x \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} p_{n-1,k}(x).$$

Din relația (39) obținem următoarea

**Teoremă.** (Popoviciu-Castelja) *Valoarea  $v = P(x)$  se obține prin următoarea schemă recursivă:*

*pentru  $i = 0, 1, \dots, n$*

$$p_i^0 := a_i$$

*pentru  $r = 1, 2, \dots, n$*

*pentru  $i = 0, 1, \dots, n-r$*

$$p_i^r := (1-x)p_i^{r-1} + xp_{i+1}^{r-1}$$

$$v := p_0^n.$$

**Demonstrație.** Pentru  $n = 1$  avem

$$P_0^1(x) = (1-x)a_0 + xa_1 = P(x).$$

Presupunem relația adevărată pentru  $n-1$  și arătăm că ea este adevărată și pentru  $n$ . Avem

$$P_0^{(n-1)}(x) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k p_{n-1,k}(x) \quad \text{și} \quad P_1^{(n-1)}(x) = \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} p_{n-1,k}(x).$$

Din algoritmul avem:

$$(40) \quad P_0^{(n)}(x) = (1-x)P_0^{(n-1)}(x) + xP_1^{(n-1)}(x).$$

Relația (40) este aceeași cu relația (39).

## Probleme propuse

1. Fie  $\Delta_n : 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$  un șir de diviziuni a intervalului  $[0, 1]$  și  $s_{\Delta_n}(f)$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$  splinul de interpolare de ordinul întâi. Să se arate că dacă  $\|\Delta_n\| \rightarrow 0$  atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|s_{\Delta_n}(f) - f\|_{\infty} = 0,$$

pentru orice funcție continuă pe  $[0, 1]$ .

2. Să se calculeze  $B_n(e_3)(x)$ .
3. Să se demonstreze egalitatea

$$p_{n,i}(uv) = \sum_{j=1}^n p_{n,j}(u)p_{j,i}(v) = \sum_{j=1}^n p_{n,j}(v)p_{j,i}(u).$$

4. Să se calculeze  $B_n(f)(x)$  unde  $f(x) = \cos x$ .

5. Fie  $P \in \Pi_n$  și  $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i p_{n,i}(x)$ . Să se arate că  $P(x)$  se poate scrie sub forma:

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n+1} b_i p_{n+1,i}(x)$$

și să se exprime  $b_i$  în funcție de  $a_i$ .

6. Fie  $D_n : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$  definit prin

$$D_n(f)(x) = (n+1) \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) \int_0^1 p_{n,k}(t) f(t) dt.$$

Să se arate că  $(D_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este un șir de aproximare uniformă.

7. Să se arate că  $D_n$ ,

$$D_n(f) = (n+1) \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) \int_0^1 p_{n,k}(x) dx$$

păstrează monotonia și convexitatea.

8. Se consideră operatorul  $K_n : C[0, 1] \rightarrow \Pi_n$  definit prin

$$K_n(f)(x) = (n+1) \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) \int_{\frac{k}{n+1}}^{\frac{k+1}{n+1}} f(t) dt.$$

Să se arate că  $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este un șir de aproximare uniformă.

9. Să se arate că dacă  $f \geq 0$  atunci operatorul  $K_n(f)$  păstrează aria mărginită de graficul funcției  $f$ , dreptele  $x = 0$  și  $x = 1$  și axa  $Ox$ .

## LECTȚIA 6

Metode de rezolvare  
numerică a ecuațiilor

# 1. Etapele urmărite în rezolvarea numerică a unei ecuații algebrice

Fie o ecuație de forma

$$(1) \quad f(x) = 0$$

unde funcția  $f$  este o funcție neliniară. Să presupunem că suntem interesați în aflarea rădăcinilor reale ale ecuației (1). Pentru aceasta vom parcurge următoarele etape:

a) vom separa rădăcinile ecuației (1);

b) vom căuta un procedeu aproximativ pentru determinarea unei rădăcini  $\alpha$  dând o estimare a erorii.

Erorile care apar pot fi erori de măsurare, de metodă și de trunchiere. Eroarea totală este suma acestor erori. În rezolvarea ecuației (1) se urmărește construirea unui șir  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  care să convergă către rădăcina  $\alpha$  a ecuației. Rapiditatea de convergență a șirului  $(x_n)$  către soluție este importantă atât din punct de vedere practic cât și teoretic.

**Definiție.** Un șir  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge cu o rapiditate de ordin  $p$  către  $\alpha$  dacă există  $c > 0$  astfel ca să avem

$$(2) \quad |x_{n+1} - \alpha| \leq c|x_n - \alpha|^p, \quad \forall n \geq 0.$$

Din (2) obținem că pentru  $p = 1$  avem:

$$(3) \quad |x_n - \alpha| \leq c^n |x_0 - \alpha|.$$



## 2. Metoda înjumătățirii

Să presupunem că  $f$  este continuă pe  $[a, b]$  și că  $f$  are o singură rădăcină în acest interval. Dacă  $\alpha \notin \{a, b\}$ , atunci

$$(4) \quad f(a)f(b) < 0.$$

Metoda înjumătățirii este descrisă de următorul algoritm.

Citește  $(f, a, b, \varepsilon)$ .

1. Definim  $c := \frac{a+b}{2}$ .

2. Dacă  $b - c < \varepsilon$  atunci  $\alpha = c$ .

3. Dacă  $\operatorname{sgn} f(b)\operatorname{sgn} f(c) \leq 0$ , atunci  $a := c$ , în caz contrar  $b := c$ .

4. Ne întoarcem la pasul 1.

Să notăm prin  $(c_n)$  șirul construit prin metoda înjumătățirii. Avem

$$c_1 = \frac{a+b}{2}, \quad c_2 = \frac{3a+b}{4} \left( \frac{3b+a}{4} \right).$$

Este ușor de observat că

$$|c_n - \alpha| \leq \left( \frac{1}{2} \right)^n (b - a).$$

Ultima relație arată că  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este un șir care are rapiditatea de convergență (1).

## 3. Folosirea principiului contracției

Se cunoaște că dacă  $T : X \rightarrow X$  este un operator care acționează de la spațiul metric complet  $(X, d)$  în el însuși și dacă  $T$  este o contracție, adică există  $L \in (0, 1)$  astfel ca pentru orice  $x, y \in X$  să avem

$$(5) \quad d(Tx, Ty) \leq Ld(x, y)$$

atunci ecuația

$$Tx = x$$

are o singură soluție  $x^*$  și aceasta poate fi obținută prin metoda aproximațiilor succesive. Metoda aproximațiilor succesive constă în construirea șirului  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  prin relația de recurență

$$x_{n+1} = Tx_n, \quad x_0 \in X.$$

Mai mult, ca procedeu de oprire al algoritmului poate fi folosită estimarea

$$(6) \quad d(x_n, x^*) \leq \frac{L^n}{1-L} \cdot d(x_0, x_1).$$

Să presupunem că am reușit să scriem ecuația (1) sub forma

$$x = g(x)$$

unde  $g : [a, b] \rightarrow [a, b]$  și  $g$  este o contracție. Dacă  $g$  este o funcție derivabilă pentru ca  $g$  să fie o contracție este suficient ca  $\|g'\| < 1$ . Una din alegerile lui  $g$  ar putea fi  $g(x) = f(x) + x$  sau  $g(x) = x - f(x)$ . Nu întotdeauna funcțiile  $f(x) + x$ ,  $x - f(x)$  sunt contracții.

**Exemplu.** Să se determine rădăcina reală a ecuației

$$x^3 + x - 1000 = 0$$

cu o eroare mai mică decât  $10^{-4}$ .

Se constată imediat că ecuația are o singură rădăcină în intervalul  $(9, 10)$ . Ecuația poate fi scrisă în una din următoarele forme

$$x = 100 - x^3, \quad x = \frac{1000 - x}{x^2}, \quad x = \sqrt[3]{1000 - x}.$$

Singurul caz în care funcția  $g$  este o contracție este

$$g(x) = \sqrt[3]{1000 - x}.$$

Cum

$$g'(x) = -\frac{1}{3\sqrt[3]{(1000-x)^2}},$$

coeficientul de contracție este

$$L = \frac{1}{297}.$$

Punând condiția ca

$$\frac{L^n}{1-L} d(x_1, x_0) < 10^{-4}$$

și luând  $x_0 = 10$  rezultă că  $x_3$  aproximează soluția cu eroarea cerută.

## 4. Metoda lui Newton

Presupunem că este cunoscută o estimare a rădăcinii ecuației (1) și aceasta este  $x_0$ .

Construim șirul  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  în felul următor. Din formula lui Taylor avem

$$(7) \quad f(x) = f(x_n) - (x - x_n)f'(x_n) + \frac{(x - x_n)^2}{2} f''(c)$$

Dacă  $x_{n+1} \simeq \alpha$ ,  $f(\alpha) = 0$ , din (7) obținem

$$(8) \quad 0 \simeq f(x_n) + (x_{n+1} - x_n)f'(x_n).$$

Dacă  $f'(x) \neq 0$ ,  $x \in (a, b)$ , din (8) obținem

$$(9) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Șirul construit prin relația (9) este metoda lui Newton pentru rezolvarea ecuației algebrice (1). Convergența și rapiditatea de convergență a șirului  $x_n$  către soluția  $\alpha$  a ecuației (1) este dată de următoarea:

**Teoremă.** Presupunem că  $f \in C^2[\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon]$ ,  $f(\alpha) = 0$ ,  $f'(\alpha) \neq 0$ . Atunci, dacă  $x_0$  este ales suficient de aproape de  $\alpha$ , şirul  $(x_n)$  converge către  $\alpha$  ordinul de convergenţă fiind 2 şi avem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha - x_{n+1}}{(\alpha - x_n)^2} = -\frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}.$$

**Demonstraţie.** Din (7) obţinem

$$0 = f(x_n) + (\alpha - x_n)f'(x_n) + \frac{(\alpha - x_n)^2}{2}f''(c_n)$$

sau

$$0 = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} + \alpha - x_n + \frac{(\alpha - x_n)^2 f''(c_n)}{2f'(x_n)}$$

sau

$$(10) \quad 0 = x_n - x_{n+1} + \alpha - x_n + (\alpha - x_n)^2 \frac{f''(c_n)}{2f'(x_n)}.$$

Relaţia (10) se scrie

$$(11) \quad x_{n+1} - \alpha = (\alpha - x_n)^2 \frac{f''(c_n)}{2f'(x_n)}$$

Fie

$$m = \min_{x \in (\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon)} |f'(x)|$$

$$M_1 = \frac{\|f''\|_\infty}{2}.$$

Din (11) obţinem

$$(12) \quad |x_{n+1} - \alpha| \leq (\alpha - x_n)^2 M_2$$

unde

$$M_2 = \frac{M_1}{m}.$$

Din (12) obţinem

$$\ln |x_{n+1} - \alpha| - 2 \ln |\alpha - x_n| \leq \ln M_2$$

sau

$$(13) \quad \frac{\ln |x_{n+1} - \alpha|}{2^{n+1}} - \frac{\ln |\alpha - x_n|}{2^n} \leq \frac{\ln M_2}{2^{n+1}}.$$

Din (13) obținem

$$\frac{\ln(x_n - \alpha)}{2^n} - \ln |\alpha - x_0| \leq (\ln M_2) \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right)$$

sau

$$(14) \quad |x_n - \alpha| \leq |\alpha - x_0|^{2^n} M_2^{(2^{n+1}-1)/2}.$$

Din (14) rezultă că dacă  $M_2|\alpha - x_0| < 1$  atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ , iar din (12) rezultă că ordinul de convergență este 2. Din (11) avem

$$(15) \quad \frac{\alpha - x_{n+1}}{(\alpha - x_n)^2} = -\frac{f''(c_n)}{2f'(x_n)}.$$

Trecând la limită în (15) obținem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha - x_{n+1}}{(\alpha - x_n)^2} = -\frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}$$

și teorema este complet demonstrată.

## 5. Metoda lui Newton-Fourier

Fie  $f \in C^2[a, b]$  și având o singură rădăcină  $\alpha$  în  $[a, b]$ .

Să presupunem că  $f(a) < 0$ ,  $f(b) > 0$  și că  $f'(x) > 0$ ,  $f''(x) > 0$ , pentru orice  $x \in [a, b]$ . Fie  $x_0 = b$  și  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  șirul construit cu metoda lui Newton. Definim șirul  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  prin  $z_0 = a$  și

$$(16) \quad z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(x_n)}.$$

Folosirea şirului  $(z_n)$  dat de (16) împreună cu metoda lui Newton se numeşte metoda lui Newton-Fourier.

Are loc următorul rezultat:

**Teoremă.** *Fie  $f \in C^2[a, b]$ ,  $f(a) < 0$ ,  $f(b) > 0$ ,  $f'(x) > 0$ ,  $f''(x) > 0$ , pentru orice  $x \in [a, b]$ . Atunci  $x_n$  este un şir descrescător iar  $z_n$  este un şir crescător către  $\alpha$  şi are loc egalitatea*

$$(17) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - z_{n+1}}{(x_n - z_n)^2} = \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}.$$

**Demonstraţie.** Avem

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Cum  $f(b) = f(x_0) > 0$  din ultima relaţie, pentru  $n = 0$  obţinem:

$$x_1 < x_0.$$

Faptul că  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este un şir descrescător rezultă imediat folosind metoda inducţiei matematice.

Să arătăm că  $(z_n)$  este crescător. Avem  $z_0 = a$  şi

$$z_1 = z_0 - \frac{f(z_0)}{f'(z_0)}.$$

Cum  $f(z_0) < 0$ ,  $f'(x_0) > 0$ , din ultima relaţie deducem că

$$z_1 > z_0.$$

Presupunem că  $z_n > z_{n-1}$ . Din construcţia lui  $(z_n)$  avem:

$$(18) \quad z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(x_n)}.$$

Funcţia  $f$  fiind crescătoare avem  $f(z_n) < f(\alpha) = 0$ . Deducem de aici că

$$\frac{f(z_n)}{f'(x_n)} < 0.$$

Din (18) rezultă că

$$z_{n+1} > z_n.$$

Fie  $\bar{z} = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$ . Trecând la limită în (18) obținem

$$\bar{z} = \bar{z} - \frac{f(\bar{z})}{f'(\alpha)}$$

sau  $f(\bar{z}) = 0$ .

Să demonstrăm egalitatea (17). Avem

$$(19) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$(20) \quad z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(x_n)}$$

Din (19) și (20) obținem

$$(21) \quad x_{n+1} - z_{n+1} = x_n - z_n + \frac{f(z_n) - f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Din formula lui Taylor obținem:

$$(22) \quad f(z_n) - f(x_n) = (z_n - x_n)f'(x_n) + \frac{(z_n - x_n)^2}{2}f''(c_n)$$

unde  $z_n \leq c_n < x_n$ .

Din (21) și (22) deducem:

$$x_{n+1} - z_{n+1} = (z_n - x_n)^2 \frac{f''(c_n)}{2f'(x_n)}$$

sau

$$(23) \quad \frac{x_{n+1} - z_{n+1}}{(z_n - x_n)^2} = \frac{f''(c_n)}{2f'(x_n)}$$

Ținând seama de faptul că  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ , rezultă

$$(24) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha.$$

Trecând la limită în (23), din (24) obținem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - z_{n+1}}{(z_n - x_n)^2} = \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}.$$

Cu aceasta teorema este demonstrată.

## 6. Metoda secantei

Fie  $f \in C[a, b]$  și presupunem că  $f$  are o singură rădăcină în intervalul  $[a, b]$ . Fie  $x_0 = a$  și  $x_1 = b$ . Dreapta care trece prin punctele  $(x_1, f(x_1))$ ,  $(x_2, f(x_2))$  are ecuația

$$(25) \quad y = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1) + \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} f(x_0).$$

Intersectând dreapta (25) cu axa  $Ox$  obținem:

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{[x_0, x_1; f]}$$

Folosind  $x_1$  și  $x_2$  obținem punctul  $x_3$ , etc. În general obținem

$$(26) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{[x_n, x_{n-1}; f]}.$$

Construcția șirului  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  prin relația (26) este cunoscută sub denumirea de metoda secantei.

Următoarea teoremă ne dă convergența și ordinul de convergență a metodei secantei.

**Teoremă.** *Presupunem  $f \in C^2[\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon]$  și că  $f'(\alpha) \neq 0$ . Dacă  $x_0$  și  $x_1$  sunt aleși suficient de aproape de  $\alpha$ , atunci șirul iteratelor  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  dat de (26) converge către  $\alpha$  și ordinul de convergență este  $p = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ .*

**Demonstrație.** Să observăm că avem:

$$\alpha - x_{n+1} = \alpha - x_n + \frac{f(x_n)}{[x_n, x_{n-1}; f]}$$



sau

$$\alpha - x_{n+1} = \alpha - x_n + \frac{(x_n - \alpha)[x_n, \alpha; f]}{[x_n, x_{n-1}; f]}$$

sau

$$(27) \quad \alpha - x_{n+1} = (\alpha - x_n) \frac{[x_n, x_{n-1}; f] - [x_n, \alpha; f]}{[x_n, x_{n-1}; f]}.$$

Ținând seama de relația de recurență pentru diferențe divizate, relația (27) se poate scrie sub forma

$$(28) \quad (\alpha - x_{n+1}) = - \frac{(\alpha - x_n)(\alpha - x_{n-1})[x_{n-1}, x_n, \alpha; f]}{[x_n, x_{n-1}; f]}$$

Din formula de medie pentru diferențe divizate rezultă existența punctelor  $c_n, d_n$  astfel încât să avem

$$(29) \quad \alpha - x_{n+1} = -(\alpha - x_n)(\alpha - x_{n-1}) \frac{f''(c_n)}{2f'(d_n)}$$

Fie

$$M = \frac{\|f''\|}{2 \min_{x \in [a, b]} |f'(x)|} \quad \text{și} \quad e_n = |\alpha - x_n|$$

eroarea absolută.

Din (29) avem:

$$(30) \quad e_{n+1} \leq e_n e_{n-1} M.$$

Din (30) obținem

$$(31) \quad Me_{n+1} \leq (Me_n)(Me_{n-1})$$

Fie  $\delta = \max(Me_0, Me_1) < 1$ .

Din (31) obținem

$$Me_2 \leq \delta^2$$

$$Me_3 \leq \delta^2 \cdot \delta^1 = \delta^3$$

$$Me_n \leq \delta^{f_n}$$

unde  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este şirul lui Fibonacci

$$f_{n+1} = f_n + f_{n-1}, \quad f_0 = f_1 = 1.$$

Cum

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(r_2^{n+1} - r_1^{n+1}), \quad r_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad r_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

obţinem

$$e_n \leq \frac{1}{M} \delta^{f_n} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Fie  $u_n = \ln M e_n$ . Din (31) obţinem

$$(32) \quad u_{n+1} - u_n - u_{n-1} = -\alpha_n^2$$

unde  $\alpha_n$  este un şir de numere reale.

Dacă  $r_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ ,  $r_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$  din (32) obţinem

$$u_{k+1} - r_2 u_k - r_1 (u_k - r_2 u_{k-1}) = -\alpha_k^2$$

sau

$$(33) \quad \frac{u_{k+1} - r_2 u_k}{r_1^k} - \frac{u_k - r_2 u_{k-1}}{r_1^{k-1}} = -\frac{\alpha_k^2}{r_1^k}$$

Adunând în (33) de la 1 la  $n$  obţinem:

$$(34) \quad u_{n+1} - r_2 u_n = r_1^n (u_1 - r_2 u_0) - \sum_{k=1}^n \alpha_k^2 r_1^{n-k}$$

Şirul din membrul drept fiind mărginit obţinem existenţa unui număr  $M_1 > 0$  astfel încât să avem

$$u_{n+1} - r_2 u_n \leq M_1$$

sau

$$\ln \frac{e_n}{e_{n+1}^{r_2}} \leq M_1 \Leftrightarrow e_n \leq M_1 e_{n+1}^{r_2}.$$

**Observaţie.** Se poate arăta că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{n+1}}{e_n^{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}} = \left| \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)} \right|^{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}.$$

## Probleme propuse

1. Arătați că eroarea în metoda secantei după un pas poate fi scrisă sub forma:

$$\alpha - c = -(\alpha - b)(\alpha - a) \frac{[a, b, \alpha; f]}{[a, b; f]}.$$

2. Folosind metoda lui Newton să se arate că șirul  $(x_n)$ ,  $x_0 > 0$ ,  $a > 0$  este convergent și să se afle limita

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right).$$

3. Un șir  $(x_n)$  se numește șir convergent superliniar la  $\alpha$  dacă există un șir  $c_n > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$  și

$$|\alpha - x_{n+1}| \leq c_n |\alpha - x_n|, \quad n \geq 0.$$

Să se arate că în acest caz avem:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\alpha - x_n|}{|x_{n+1} - x_n|} = 1.$$

4. Definim următoarele șiruri recurente  $(x_n)$  și  $(z_n)$

$$x_{n+1} = z_{n+1} - \frac{f(z_{n+1})}{f'(x_n)}$$

$$z_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Arătați că ordinul de convergență a șirului  $(x_n)$  către rădăcina  $\alpha$  a ecuației  $f(x) = 0$  este cel puțin 3 ( $f \in C^3[a, b]$ ).

## LECTȚIA 7

Integrarea numerică  
a ecuațiilor diferențiale

## 1. Introducere

Vom considera o ecuație diferențială de forma

$$(1) \quad \begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Condiția  $y(x_0) = y_0$  se numește condiție inițială.

Funcția  $f(x, y)$  este presupusă continuă într-un domeniu  $D$  din  $\mathbb{R}^2$  de forma  $D = I \times \mathbb{R}$ ,  $I$  fiind un interval al axei reale. Asupra ecuației (1) cu condiția inițială  $y(x_0) = y_0$  se pun următoarele probleme:

- a) problema existenței și unicității soluției;
- b) pe ce interval este definită soluția;
- c) cum se găsește soluția ecuației, iar dacă aceasta nu poate fi găsită efectiv, așa cum se întâmplă în cele mai multe din cazuri, cum putem găsi o soluție aproximativă a ecuației (1).

**Observația 1.** Dacă  $f(x, y)$  este o funcție vectorială,  $f : I \times D \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $D \subset \mathbb{R}^n$ ,

$$f(x, y) = (f_1(x, y), \dots, f_n(x, y))^T, \\ y = (y_1, \dots, y_n)^T, \quad y_0 = (y_1^0, \dots, y_n^0)$$

atunci ecuația (1) reprezintă un sistem de ecuații diferențiale de ordinul întâi cu funcțiile necunoscute  $y_1, \dots, y_n$  și cu condiția inițială

$$y_1(x_0) = y_1^0 \\ y_2(x_0) = y_2^0 \\ \dots \\ y_n(x_0) = y_n^0$$

**Observația 2.** Orice ecuație diferențială de ordinul  $n$  de forma

$$y^{(n)} = f_1(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

cu condițiile inițiale  $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_0^1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$  este echivalentă cu un sistem de ecuații diferențiale de forma (1).

## 2. Teorema de existență și unicitate

Următoarea teoremă asigură existența și unicitatea soluției problemei (1).

**Teoremă.** Fie  $f(x, y)$  o funcție continuă pe domeniul  $D$  și fie  $(x_0, y_0)$  un punct interior domeniului  $D$ . Presupunem că  $f(x, y)$  satisface condiția Lipschitz în raport cu variabila  $y$  adică există  $K > 0$  astfel ca

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq K|y_1 - y_2|, \quad \forall (x, y_1), (x, y_2) \in D.$$

În aceste condiții există un interval  $I = [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$  și o funcție  $y : [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha] \rightarrow \mathbb{R}$  unică care este soluție a problemei (1).

**Exemple.** Ecuația

$$\begin{cases} y' = x + \sin x^2 y, \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

unde  $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, y \in \mathbb{R}\}$ , are soluție unică ( $x_0 \in [a, b], y_0 \in \mathbb{R}$ ). Funcția  $f(x, y) = x + \sin x^2 y$  verifică condiția lui Lipschitz unde  $K = 2 \max\{|a|, |b|\}$ .

## 3. Stabilitatea soluției

Considerăm următoarea problemă perturbată

$$(3) \quad \begin{cases} y' = f(x, y) + \delta(x) \\ y(x_0) = y_0 + \varepsilon \end{cases}$$

unde funcția  $f$  verifică condițiile din teorema de existență și unicitate. Vom presupune că funcția  $\delta$  este o funcție continuă. Este evident că soluția problemei (2) depinde de  $\varepsilon$  și  $\delta$ . Fie această soluție unică notată prin  $y(x; \delta, \varepsilon)$ .

Are loc următorul rezultat.

**Teoremă.** *Presupunem că, condițiile din teorema de existență și unicitate sunt satisfăcute. Atunci (3) are soluție unică pe un interval de forma  $[x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$  ( $\alpha > 0$ ). Dacă  $y$  este soluția ecuației (1), atunci*

$$\max_{|x-x_0| \leq \alpha} |y(x) - y(x, \delta, \varepsilon)| \leq k[|\varepsilon| + \alpha \|\delta\|_\infty]$$

unde  $k = \frac{1}{1 - \alpha K}$ ,  $K$  fiind constanta Lipschitz din (2).

Teorema de mai sus ne arată că la schimbări mici în ecuația diferențială sau la perturbări mici ale condiției inițiale soluția are și ea perturbări mici.

Fie  $y(x_0, \varepsilon) = y_0 + \varepsilon$  o perturbație a condiției inițiale și fie  $y(x, \varepsilon)$  unica soluție cu condiția inițială definită pe intervalul  $[x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$ . Avem

$$y'(x, \varepsilon) = f(x, y(x, \varepsilon)).$$

Fie

$$z(x, \varepsilon) = y(x, \varepsilon) - y(x).$$

Dacă  $y(x, \varepsilon)$  este suficient de aproape de  $y(x)$  (lucru posibil datorit ultimei teoreme) putem scrie ecuația aproximativă

$$(4) \quad \begin{aligned} z'(x, \varepsilon) &= f(x, y(x, \varepsilon)) - f(x, y(x)) \\ &\simeq \frac{\partial f}{\partial y}(x, y(x))z(x, \varepsilon) \end{aligned}$$

cu condiția inițială  $z(x, \varepsilon) = \varepsilon$ . Soluția ecuației aproximative (4) este

$$(5) \quad z(x, \varepsilon) = \varepsilon \exp \left[ \int_{x_0}^x \frac{\partial f}{\partial y}(t, y(t)) dt \right].$$

Dacă  $\frac{\partial f}{\partial y}(t, y(t)) \leq 0$ ,  $|x_0 - t| \leq \alpha$ , atunci  $z(x, \varepsilon)$  rămâne mărginită de  $\varepsilon$  când  $x$  crește. Vom spune în acest caz, că problema (1) este bine condiționată.

Să considerăm următorul exemplu

$$y' = \lambda^2 y + e^{x^2}, \quad \lambda \neq 0.$$

Avem

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \lambda^2$$

și  $z(x, \varepsilon) = \varepsilon e^{\lambda^2 x}$  (soluția exactă a ecuației în  $z(x, \varepsilon)$ ).

Să observăm, în acest caz, că  $z(x, \varepsilon)$  crește când  $x$  crește.

Să considerăm ecuația

$$\begin{cases} y' = 10y - 11e^{-x}, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

Soluția exactă a acestei ecuații este

$$y(x) = e^{-x}.$$

Să considerăm acum problema perturbată

$$\begin{cases} y' = 10y - 11e^{-x} \\ y(0) = 1 + \varepsilon. \end{cases}$$

Soluția exactă a acestei ecuații este

$$y(x, \varepsilon) = \varepsilon e^{10x} + e^{-x}.$$

Să observăm că  $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0$  dar  $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x, \varepsilon) = \infty$ . În acest caz vom spune că problema este prost condiționată.



## 4. Metode analitice

Să considerăm din nou rezolvarea problemei

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

și să presupunem că funcția  $f$  are derivate parțiale de orice ordin. Putem pune problema găsirii soluției problemei de mai sus într-o vecinătate a punctului  $x_0$ . Pentru aceasta putem căuta soluția sub forma unei serii Taylor, serie având raza de convergență  $R$ ,  $R > 0$ .

Avem

$$\begin{aligned} y'(x_0) &= f(x_0, y_0) \\ y''(x_0) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + y'(x_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + f(x_0, y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \\ y'''(x_0) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} f(x_0, y_0) + \left( \frac{\partial f}{\partial x} + f(x, y_0) \frac{\partial f}{\partial y} \right) \frac{\partial f}{\partial y} \\ &\quad + f^2(x_0, y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Căutarea soluției  $y$  sub forma unei serii de puteri centrată în  $x_0$  intră în categoria metodelor analitice. Această metodă, a seriilor de puteri este folosită mai ales pentru rezolvarea ecuațiilor liniare.

**Exemplu.** Să se rezolve ecuația

$$y'' + xy = 0$$

cu condițiile Cauchy

$$\begin{cases} y(0) = y_0 \\ y'(0) = y_1. \end{cases}$$

**Soluție.** Derivând de  $k$  ori ambii membri ai ecuației obținem

$$(6) \quad y^{(k+2)} + xy^{(k)} + ky^{(k-1)} = 0.$$

Scriind relația (6) pentru  $x = 0$  obținem

$$(7) \quad y^{(k+2)}(0) = -ky^{(k-1)}(0).$$

Relația (7) este o relație din 3 în 3. Scriind relația (7) pentru  $k = 3p-2$  obținem

$$y^{(3p)}(0) = -(3p-2)y^{(3p-3)}(0).$$

Din ultima relație obținem

$$(8) \quad y^{(3n)}(0) = (-1)^n y_0 \prod_{k=1}^n (3p-2).$$

Din (7) pentru  $k = 3p-1$  obținem

$$(9) \quad y^{(3p+1)}(0) = -(3p-1)y^{(3p-2)}(0).$$

Din (9) rezultă

$$(10) \quad y^{(3n+1)}(0) = (-1)^n \left( \prod_{p=1}^n (3p-1) \right) y_1.$$

Pentru  $k = 3p$  obținem relația

$$y^{(3p+2)}(0) = -(3p)y^{(3p-1)}(0).$$

Cum  $y''(0) = 0$  rezultă

$$(11) \quad y^{(3n+2)}(0) = 0, \quad \forall n = 0, 1, \dots$$

Din (8), (10) și (11) obținem

$$(12) \quad y(x) = y_0 + y_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \prod_{k=1}^n (3p-2)}{(3n)!} x^{3n} + y_1 x$$

$$+y_1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \prod_{p=1}^n (3p-1)}{(3n+1)!} x^{3n+1}.$$

Se constată uşor că seriile din (12) sunt convergente pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ .

## 5. Metode numerice

Fie

$$(13) \quad x_0 < x_1 < \dots < x_n < \dots$$

o diviziune a intervalului în care căutăm soluţia şi ne propunem să calculăm valoarea soluţiei în fiecare punct  $x_n$  din (13). Pentru calculul valorii aproximative în punctul  $x_{n+1}$  a soluţiei, valoare pe care o notăm cu  $\bar{y}_{n+1}$  putem folosi valori aproximative ale soluţiei calculate în punctele  $x_i$ ,  $i \leq n$ . Vom presupune în cele ce urmează că punctele din (13) sunt echidistante, mai precis că

$$x_i = x_0 + ih, \quad i = 0, 1, \dots$$

Dacă pentru calculul lui  $\bar{y}_{n+1}$  folosim numai informaţii din punctul  $x_n$  metoda de calcul aproximativ se va numi metodă **unipas**. Dacă pentru calculul lui  $\bar{y}_{n+1}$  se folosesc şi alte valori decât  $\bar{y}_n$  metoda se va numi **multipas**.

## 6. Metoda lui Euler

Sub denumirea de **metoda lui Euler** sau metoda liniilor poligonale este cunoscută metoda de calcul a soluţiei în care  $\bar{y}_{n+1}$  este definit prin

$$(14) \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + hf(x_n, \bar{y}_n), \quad n = 0, 1, \dots$$

Metoda lui Euler are următoarea interpretare geometrică:

Fie  $(x_n, y(x_n)), (x_{n+1}, y(x_{n+1}))$  două puncte situate pe graficul funcției  $y$ . Dacă  $h$  este suficient de mic putem scrie

$$y'(x_n) \cong \frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{x_{n+1} - x_n} = \frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{h}.$$

Cum  $y' = f(x, y)$ , din (15) obținem

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + hf(x_n, \bar{y}_n).$$

Să studiem comportarea șirului  $(\bar{y}_n)_{n \in \mathbb{N}}$  față de șirul soluției exacte în punctele  $x_n$ ,  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , unde  $y_n = y(x_n)$ .

Să observăm că, din formula lui Taylor obținem

$$(16) \quad y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(c_n), \quad x_n \leq c_n \leq x_{n+1}.$$

Termenul

$$(17) \quad T_n = \frac{h^2}{2}y''(c_n)$$

se numește eroare de trunchiere sau eroare de discretizare în punctul  $x_{n+1}$ .

Diferența  $y_n - \bar{y}_n$  se numește **eroare globală** în punctul  $x_n$ . Este evident că eroarea globală depinde de pasul de eșantionare  $h$ .

Să presupunem că  $f$  satisface condițiile din teorema de existență și unicitate și că:

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq K|y_1 - y_2|, \quad y_1, y_2 \in \mathbb{R}.$$

**Teoremă.** *Presupunem că soluția  $y$  are derivată de ordinul al doilea mărginită pe intervalul  $[x_0, b]$ . Atunci*

$$(17) \quad \max_{x_0 \leq x_n \leq b} |y_n - \bar{y}_n| \leq e^{(b-x_0)K} |e_0| + \frac{e^{(b-x_0)K} - 1}{K} \cdot \tau(h)$$

unde

$$\tau(h) = \frac{h}{2} \|y''\|_{\infty} \quad \text{și} \quad e_0 = y_0 - \bar{y}_0.$$

**Demonstrație.** Fie  $N(h)$  cel mai mare număr natural pentru care

$$x_N \leq b \quad \text{și} \quad x_{N+1} > b$$

și fie  $\tau_n = \frac{h}{2} y''(n)$ ,  $0 \leq n \leq N(h) - 1$  eroarea de trunchiere în punctul  $x_n$ . Avem

$$\max_{0 \leq n \leq N-1} |\tau_n| \leq \tau(h).$$

Avem

$$(18) \quad \begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + hf(x_n, y_n) + h\tau_n \\ \bar{y}_{n+1} &= \bar{y}_n + hf(x_n, \bar{y}_n) \end{aligned}$$

Din (18) obținem

$$(19) \quad e_{n+1} = e_n + h[f(x_n, y_n) - f(x_n, \bar{y}_n)] + h\tau_n.$$

Din (19) obținem

$$(20) \quad |e_{n+1}| \leq |e_n| + h|f(x_n, y_n) - f(x_n, \bar{y}_n)| + h|\tau_n|.$$

Din condiția Lipschitz pe care o verifică funcția  $f$  și din (20) avem

$$|e_{n+1}| \leq |e_n| + hK|e_n| + h|\tau_n|$$

sau

$$(21) \quad |e_{n+1}| \leq |e_n|(1 + hK) + h\tau(h).$$

Din (21) obținem

$$|e_n| \leq (1 + hK)^n |e_0| + [1 + (1 + hK) + \dots + (1 + hK)^{n-1}] h\tau(h)$$

sau

$$(22) \quad |e_n| \leq (1 + hK)^n |e_0| + \frac{(1 + hK)^n - 1}{K} \tau(h).$$

Următoarea relație, pentru  $x > 0$ , este evidentă:

$$(23) \quad x^n \leq e^{nx}.$$

Din (22) și (23) obținem

$$|e_n| \leq e^{nhK} |e_0| + \frac{e^{nhK} - 1}{K} \tau(h).$$

Dar  $nh = x_n - x_0 \leq b - x_0$ . Cu această observație, din ultima inegalitate rezultă afirmația teoremei.

**Observație.** Din teorema de mai sus rezultă că, eroarea globală în metoda lui Euler este de ordinul lui  $h$ .

## 7. Metode de tip Runge-Kutta

Metoda lui Euler este o metodă unipas în care pentru calculul valorilor soluției aproximative în punctele  $x_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$  nu se folosesc valorile derivatelor parțiale ale funcției  $f$ , așa cum se întâmplă la metodele de tip Taylor.

Metoda lui Euler are ordinul de convergență unu.

Ideea lui Runge, Heun și Kutta a fost de a elimina calculul derivatelor parțiale ale lui  $f$  și de a folosi în locul lor numai valorile lui  $f$  în diferite puncte, păstrând precizia metodelor lui Taylor.

Construcția unor astfel de metode este următoarea:

Fie

$$(24) \quad \begin{aligned} K_0 &= hf(x_n, \bar{y}_n), \quad K_1 = hf(x_n + a_1 h, \bar{y}_n + b_{1,0} K_0), \dots \\ K_p &= hf \left( x_n + a_p h, \bar{y}_n + \sum_{j=0}^{p-1} b_{p,j} K_j \right) \end{aligned}$$

și căutăm  $\bar{y}_{n+1}$  sub forma

$$(25) \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \sum_{i=0}^p A_i K_i.$$

Coeficienții  $a_i$ ,  $b_{p,j}$  și  $A_i$  se determină din condiția ca dezvoltarea în serie Taylor după puterile lui  $h$  a lui  $\bar{y}_{n+1}$  dată de (25) să coincidă cu primii  $p+1$  termeni din dezvoltarea în serie Taylor a lui  $y_{n+1}$  după puterile lui  $h$  considerând că  $\bar{y}_n = y_n$ . Formulele (25), îndeplinând condiția de mai sus, se numesc formule Runge-Kutta de ordinul  $p+1$ .

În continuare vom determina câteva formule de cuadratură de tip Runge-Kutta.

a) Pentru  $p=0$  formula (25) devine:

$$(26) \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + A_0 h f(x_n, \bar{y}_n)$$

iar

$$y_{n+1} = y(x_n + h) = y_n + h y'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(c_n)$$

sau

$$(27) \quad y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n) + \frac{h^2}{2} y''(c_n).$$

Din (26) și (27) obținem  $A_0 = 1$ . Se constată că formula obținută

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + h f(x_n, \bar{y}_n)$$

este formula lui Euler.

b) Pentru  $p=1$  avem:

$$K_0 = h f(x_n, \bar{y}_n), \quad K_1 = h f(x_n + a_1 h, \bar{y}_n + b_{1,0} h f(x_n, \bar{y}_n))$$

$$(28) \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + h [A_0 f(x_n, \bar{y}_n) + A_1 f(x_n + a_1 h, \bar{y}_n + b_{1,0} h f(x_n, \bar{y}_n))]$$

Avem

$$f(x_n + a_1 h, \bar{y}_n + b_{1,0} h f(x_n, \bar{y}_n)) = f(x_n, \bar{y}_n) + \left[ a_1 \frac{\partial f}{\partial x} + b_{1,0} f(x_n, \bar{y}_n) \frac{\partial f}{\partial y} \right] h + \dots$$

Relația (28) devine

$$(29) \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + (A_1 + A_2) f(x_n, \bar{y}_n) h + A_1 \left[ a_1 \frac{\partial f}{\partial x} + b_{1,0} f(x_n, \bar{y}_n) \frac{\partial f}{\partial y} \right] h^2 + \dots$$

Pe de altă parte avem:

$$y_{n+1} = y(x_n + h) = y(x_n) + h y'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) + \frac{h^3}{6} y'''(\theta_n), \quad \theta_n \in [x_n, x_{n+1}]$$

sau

$$(30) \quad y_{n+1} = \bar{y}_n + h f(x_n, \bar{y}_n) + \frac{h^2}{2} \left[ \frac{\partial f}{\partial x} + f(x_n, \bar{y}_n) \frac{\partial f}{\partial y} \right] +$$

Din (29) și (30) obținem:

$$(30) \quad \begin{aligned} A_1 + A_2 &= 1 \\ a_1 A_1 &= \frac{1}{2} \\ b_{1,0} A_1 &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Sistemul (30) este un sistem nedeterminat.

O soluție a acestui sistem este

$$A_1 = A_0 = \frac{1}{2}, \quad a_1 = 1, \quad b_{1,0} = 1.$$

Pentru aceste valori obținem

$$K_0 = h f(x_n, \bar{y}_n), \quad K_1 = h f(x_n + h, \bar{y}_n + K_0)$$



$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{1}{2}(K_0 + K_1).$$

b) Pentru  $p = 2$  numărul coeficienților  $a_i, b_{p,j}, A_i$  fiind mai mare decât numărul relațiilor obținem o clasă de formule de cuadratură. Una dintre formulele de tip Runge-Kutta de ordinul al treilea este cea dată de Heun

$$K_0 = hf(x_n, \bar{y}_n), \quad K_1 = hf\left(x_n + \frac{1}{3}h, \bar{y}_n + \frac{1}{3}K_0\right)$$

$$K_2 = hf\left(x_n + \frac{2}{3}h, \bar{y}_n + \frac{2}{3}K_1\right), \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{1}{4}(K_0 + 3K_2)$$

c)  $p = 3$ . Pentru  $p = 3$  una din metode este metoda lui Runge:

$$K_0 = hf(x_n, \bar{y}_n), \quad K_1 = hf\left(x_n + \frac{h}{2}, \bar{y}_n + \frac{1}{2}K_0\right),$$

$$K_2 = hf(x_n + h, \bar{y}_n + K_0), \quad K_3 = hf(x_n + h, \bar{y}_n + K_2),$$

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{1}{6}(K_0 + 4K_1 + K_3)$$

Pentru  $p = 3$  metoda lui Kutta este

$$K_0 = hf(x_n, \bar{y}_n), \quad K_1 = hf\left(x_n + \frac{h}{2}, \bar{y}_n + \frac{1}{2}K_0\right),$$

$$K_2 = hf(x_n + h, \bar{y}_n + K_0), \quad K_3 = hf(x_n + h, \bar{y}_n + K_2),$$

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{1}{6}(K_0 + 2K_1 + 2K_2 + K_3).$$

## 8. Metode multipas

În cele ce urmează vom considera noduri echidistante

$$x_n = x_0 + nh, \quad h = \frac{[b - x_0]}{N}, \quad n = 0, 1, \dots, N.$$

Fie ecuația

$$(31) \quad \begin{cases} y' = f(x, y(x)) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Din (31) obținem

$$(32) \quad y(x_0 + ih) - y(x_0 - jh) = \int_{x_0 - jh}^{x_0 + ih} f(x, y(x)) dx$$

sau

$$(33) \quad y_{n+i} - y_{n-j} = \int_{x_{n-j}}^{x_{n+i}} f(x, y(x)) dx.$$

Putem obține metode multiple folosind o formulă de cuadratură pentru calculul integralei din (33). Să luăm în (33)  $j = 0$  și  $i = 1$ . Obținem

$$(34) \quad y_{n+1} = y_n + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx.$$

Să aproximăm funcția  $f(x, y(x))$  prin polinomul de interpolare al lui Lagrange pe punctele  $x_{n-m} < x_{n-m+1} < \dots < x_n$ . Fie  $f_i = f(x_i, y_i)$  ( $i = n-m, \dots, n$ ) valoarea aproximativă a funcției  $f(x_i, y(x_i))$ . Fie

$$L_m(\bar{f}; x_{n-m}, x_{n-m+1}, \dots, x_n)(x) = \sum_{i=n-m}^n l_i(x) f_i$$

$l_i$  fiind polinoamele fundamentale de interpolare ale lui Lagrange.

Obținem formula aproximativă

$$(35) \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \sum_{i=n-m}^n A_i f_i$$

unde

$$(36) \quad A_i = \int_{x_n}^{x_{n+1}} \frac{(x - x_{n-m}) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_{n-m}) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)} dx.$$

Făcând schimbarea de variabilă  $x = x_n(1 - t) + x_{n+1}t$  rezultă

$$(37) \quad A_i = \frac{(-1)^{n-i}h}{(i - n + m)!(n - i)!} \int_0^1 \frac{t(t + 1) \dots (t + m)}{t + n - i} dt.$$

Metoda (35) cu coeficienții  $A_i$  dați de (37) se numește metoda Adams-Bashforth de ordinul  $m$ .

Să observăm că polinomul  $L_m(\bar{f}; x_{n-m}, \dots, x_n)$  nu coincide, în general, cu polinomul de interpolare al lui Lagrange atașat funcției  $f(x, y(x))$  deoarece  $f_k(x_k, \bar{y}_k) \neq f(x_k, y(x_k))$ .

Pentru a obține o evaluare a erorii de trunchiere să presupunem că  $f_k$  este suficient de apropiată de valoarea exactă  $f(x_k, y(x_k))$ .

În acest caz folosind forma restului în interpolarea Lagrange avem:

$$(38) \quad \begin{aligned} & |f(x, y(x)) - L_m(\bar{f}; x_{n-m}, \dots, x_n)(x)| \\ &= \left| \frac{d^{m+1}}{dx^{m+1}} f(\theta, y(\theta))(x - x_{n-m}) \dots (x - x_n) \right| \\ |y(x_{n+1}) - \bar{y}_{n+1}| &= \left| y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx - y_n - \sum_{i=n-m}^n A_i f_i \right| \\ &\leq |y(x_n) - y_n| + |R_m^n|, \end{aligned}$$

unde  $R_m^n$  este restul în formula de cuadratură.

## Cazuri particulare

Pentru  $m = 1$  obținem

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{h}{2}[3f_n - f_{n-1}]$$

și eroarea este de ordinul lui  $h^3$ .

Pentru  $m = 2$  obținem

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{h}{12}(23f_n - 16f_{n-1} + 5f_{n-2})$$

și eroarea este de ordinul  $h^4$ .

Pentru  $m = 3$  avem

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{h}{24}[55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}]$$

și eroarea este de ordinul lui  $h^5$ .

Să folosim în interpolare și punctul  $x_{n+1}$ . Formula aproximativă obținută este

$$(39) \quad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \sum_{i=n-m}^{n+1} B_i f_i$$

unde

$$(40) \quad B_i = \frac{(-1)^{n-i+1}h}{(i-n+m)!(n+1-i)!} \int_0^1 \frac{(t-1)t \dots (t+m)}{t+n-i} dt.$$

Metoda (39) cu coeficienții dați de (40) se numește metoda Adams-Moulton de ordinul  $n+1$ .

Să observăm că, în cazul metodei Adams-Moulton valoarea  $\bar{y}_{n+1}$  este dată sub formă implicită.

Pentru calculul lui  $\bar{y}_{n+1}$  se presupune cunoscute valorile  $\bar{y}_{n-m}, \dots, \bar{y}_n$  dar și o valoare aproximativă  $y_{n+1}^0$  a lui  $\bar{y}_{n+1}$  care se poate calcula printr-o metodă unipas sau printr-o metodă deschisă (de exemplu printr-o metodă Adams-Bashforth). Pornind de la această valoare  $y_{n+1}^0$  obținem șirul recurent

$$(41) \quad y_{n+1}^{k+1} = y_n + \sum_{i=n-m}^n B_i f_i + B_{n+1} f(x_{n+1}, y_{n+1}^k).$$

**Teoremă.** *Dacă funcția  $f$  este continuă în raport cu  $x$  pe  $[x_0, b]$  și satisface condiția din teorema de existență cu constanta Lipschitz  $K$ , iar  $h$  este suficient de mic astfel încât  $|B_{n+1}| < 1/K$  atunci, șirul  $\{y_{n+1}^k\}_{k \in \mathbb{N}}$  definit prin (41) este convergent către  $y_{n+1}$ .*

### Demonstrație.

$$(42) \quad |y_{n+1}^{k+1} - y_{n+1}^k| = |B_{n+1}(f(x_{n+1}, y_{n+1}^k) - f(x_{n+1}, y_{n+1}^{k-1}))|$$
$$\leq |B_{n+1}|K|y_{n+1}^k - y_{n+1}^{k-1}| \leq \dots < \frac{(|B_{n+1}|L)^k}{1 - |B_{n+1}|L}|y_{n+1}^1 - y_{n+1}^0|.$$

Dacă  $|B_{n+1}|L < 1$  din (42) rezultă că șirul  $\{y_{n+1}^k\}_{k \in \mathbb{N}}$  este șir Cauchy. Trecând la limită în (41) rezultă afirmația teoremei.

Să trecem în revistă câteva cazuri particulare:

a)  $m = 0$  obținem

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{h}{2}[f_n + f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1})]$$

b)  $m = 1$

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{h}{12}[-f_{n-1} + 8f_n + 5f(x_{n+1}, y_{n+1})]$$

c)  $m = 3$

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + \frac{h}{24}[f_{n-2} - 5f_{n-1} + 19f_n + 9f(x_{n+1}, y_{n+1})]$$

## 9. Metode predictor-corector

Metodele predictor-corector conțin la fiecare pas două etape. În prima, numită predictor, se aplică o metodă deschisă pentru a-l afla pe  $\bar{y}_{n+1}$  iar în a doua numită corector, considerând această valoare ca aproximație de ordinul zero  $\bar{y}_{n+1} = y_{n+1}^0$  se aplică o metodă închisă, de atâtea ori până când, de exemplu:

$$|y_{n+1}^{k+1} - y_{n+1}^k| < \varepsilon.$$

**Exemplu.** Să folosim la etapa predictor o formulă Adams-Bashforth iar la etapa corector o formulă Adams-Moulton

$$y_{n+1}^0 = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1})$$
$$y_{n+1}^{k+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(x_{n+1}, y_{n+1}^k) + f_n), \quad k = 0, 1, \dots$$

cu o precizie de ordinul lui  $h^3$ .

### Probleme propuse

1. Să se găsească o soluție analitică a ecuației

$$\begin{cases} y'' + xy = x^2 + 2 \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 1 \end{cases}$$

2. Să se găsească o soluție analitică a ecuației

$$\begin{cases} y'' + (x - 1)y = 0 \\ y(1) = 0 \\ y'(1) = 1 \end{cases}$$

3. Să se determine formulele de tip Runge-Kutta de ordinul al treilea.
4. Să se demonstreze egalitățile (37).
5. Să se demonstreze egalitățile (40).

# LECTȚIA 8

## Norme de matrice

## 1. Norma unui vector. Norme echivalente

**Definiție.** Fie  $V$  un spațiu vectorial. O funcție  $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$  se numește normă dacă:

- a)  $\|x\| \geq 0$ , pentru orice  $x \in V$  și  $\|x\| = 0$  dacă și numai dacă  $x = 0$ .
- b)  $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$ , pentru orice  $x \in V$ , orice  $\alpha \in K$  ( $K = \mathbb{R}$  sau  $\mathbb{C}$ ).
- c)  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ , pentru orice  $x, y \in V$ .

Cuplul  $(V, \|\cdot\|)$  se numește spațiu normat. Un spațiu normat devine un spațiu metric dacă definim distanța dintre două puncte prin

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

**Exemple.** 1) Pentru  $1 \leq p < \infty$  definim  $p$ -norma prin

$$\|x\|_p = \left[ \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right]^{1/p}, \quad x \in \mathbb{C}^n, \quad x = (x_1, \dots, x_n).$$

2)  $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|$ ,  $x \in \mathbb{C}^n$ .

Următorul rezultat arată că norma este o funcție continuă.

**Propoziție.** Fie  $\|\cdot\|$  o normă pe  $\mathbb{C}^n$ . Atunci  $\|\cdot\|$  este o funcție continuă în raport cu coordonate  $x_1, x_2, \dots, x_n$  ale lui  $x$ .

**Demonstrație.** Avem:

$$\left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|.$$

Din ultima inegalitate rezultă afirmația teoremei. (Cum?)

Următoarea teoremă arată că orice două norme pe  $\mathbb{C}^n$  sunt echivalente. Mai precis avem:

**Teoremă.** Fie  $\|\cdot\|_1$  și  $\|\cdot\|_2$  două norme pe  $\mathbb{C}^n$ . Atunci există constantele  $c_1, c_2 > 0$  astfel ca

$$c_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq c_2\|x\|_1, \quad \forall x \in \mathbb{C}^n.$$



**Demonstrație.** Este suficient să considerăm cazul  $\|x\|_1 = \|x\|_\infty$ .

(De ce?)

Vom arăta că există constantele  $c_1, c_2$  astfel ca

$$(1) \quad c_1 \|x\|_\infty \leq \|x\| \leq c_2 \|x\|_\infty$$

sau echivalent cu

$$(2) \quad c_1 \leq \|x\| \leq c_2$$

pentru orice  $x \in \mathbb{C}^n$  astfel ca  $\|x\|_\infty = 1$ .

Mulțimea  $K = \{x \mid \|x\|_\infty = 1\}$  este o mulțime compactă. Funcția  $\|\cdot\|$  fiind o funcție continuă își atinge marginile. De aici obținem că

$$c_1 = \min_{\|x\|_\infty=1} \|x\|, \quad c_2 = \max_{\|x\|_\infty=1} \|x\|.$$

## 2. Norme de matrice

Fie  $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$  mulțimea matricelor de ordinul  $n$  cu elemente din  $\mathbb{C}$ .  $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$  este un spațiu vectorial de dimensiune  $n^2$  în raport cu operațiile uzuale de adunare a matricelor și înmulțire cu scalari.

**Definiție.** O normă de matrice definită pe  $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$  este o normă care satisface următoarele condiții:

d)  $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$ .

e) Dacă  $x \in \mathbb{C}^n$  și  $\|\cdot\|_v$  este o normă de vector atunci, pentru orice  $x \in \mathbb{C}^n$  avem

$$(3) \quad \|Ax\|_v \leq \|A\| \cdot \|x\|_v.$$

Relația (3) se mai numește și relație de compatibilitate între norma de matrice și norma vectorială.

**Exemplu.** Fie  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$ ,  $\|\cdot\|_v = \|\cdot\|_2$ . Fie  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{C}^n$ . Avem

$$\begin{aligned}\|Ax\|_2 &= \left[ \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right|^2 \right]^{1/2} \\ &\leq \left[ \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|^2 \right) \left( \sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right) \right]^{1/2}\end{aligned}$$

sau

$$\|Ax\|_2 \leq F(A)\|x\|_2, \quad F(A) = \left( \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|^2 \right)^{1/2}.$$

$F(A)$  se numește norma lui Frobenius. Este ușor de arătat că  $F(A)$  este o normă pe  $\mathcal{M}_{n,n}(A)$ . Să arătăm că  $F(A)$  este o normă compatibilă cu norma vectorială  $\|\cdot\|_2$ .

Fie  $A = [a_{ij}]_{i,j=\overline{1,n}}$ ,  $B = [b_{i,j}]_{i,j=\overline{1,n}}$ ,  $a_{i,j}, b_{i,j} \in \mathbb{C}$ ,  $i, j = \overline{1,n}$ .

Avem

$$\begin{aligned}F(AB) &= \left[ \sum_{i,j=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} \right|^2 \right]^{1/2} \\ &\leq \left[ \sum_{i,j=1}^n \left( \sum_{k=1}^n |a_{i,k}|^2 \right) \sum_{k=1}^n |b_{k,j}|^2 \right]^{1/2} \\ &= F(A)F(B).\end{aligned}$$

Fie  $(V, \|\cdot\|_v)$  un spațiu normat finit dimensional. Se cunoaște că orice matrice  $A \in \mathcal{M}_{n,n}$  definește un operator liniar de la  $V$  la  $V$  și reciproc, orice operator de la  $V$  la  $V$  este perfect caracterizat de o matrice  $A$ . Vom identifica operatorul cu matricea atașată lui. Norma operatorului este definită prin

$$(4) \quad \|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v} = \sup_{\|x\|_v=1} \|Ax\|_v.$$

Din (4) obținem că

$$\|Ax\|_v \leq \|A\| \cdot \|x\|_v, \quad x \in \mathbb{C}^n.$$

Pentru o matrice  $A$  norma indusă de operator va fi notată cu  $\|A\|_p$  dacă norma vectorului este

$$\|x\|_p = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

**Definiție.** Fie  $A \in \mathcal{M}_n$ . Mulțimea tuturor valorilor proprii ale matricei  $A$  se numește **spectrul lui  $A$**  și se notează cu  $\sigma(A)$ . **Raza spectrală** a matricei  $A$  se definește prin:

$$(5) \quad r_\sigma(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|.$$

Să calculăm câteva norme.

Fie  $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ ,  $x \in \mathbb{C}^n$ . Atunci

$$(6) \quad \|Ax\|_1 = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j \right| \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| |x_j|.$$

Fie  $c = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{i,j}|$ . Din (6) obținem

$$(7) \quad \|Ax\|_1 \leq c \|x\|_1.$$

Din (7) obținem  $\|A\|_1 \leq c$ .

Să arătăm că are loc egalitate în (7). Pentru aceasta este suficient să găsim un vector  $x \in \mathbb{R}^n$  astfel încât  $\|x\|_1 = 1$  și

$$\|Ax\|_1 = c.$$

Fie  $k$  un număr natural  $1 \leq k \leq n$  pentru care

$$c = \sum_{i=1}^n |a_{i,k}|$$

și fie

$$x = (0, 0, \dots, \overset{k}{1}, 0, \dots, 0)^t.$$

Avem  $\|x\|_1 = 1$  și

$$\|Ax_1\|_1 = c.$$

Din cele de mai sus rezultă că

$$\boxed{\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{i,j}|}$$

Fie  $\mathbb{C}^n$  cu norma  $\|x\|_\infty$  și să calculăm  $\|A\|_\infty$ . Avem

$$\|Ax\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| |x_j|.$$

Avem

$$(8) \quad \|Ax\|_\infty \leq \left( \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| \right) \|x\|_\infty.$$

Să arătăm că

$$(9) \quad \boxed{\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|}$$

Pentru aceasta este suficient să găsim un vector  $x \in \mathbb{C}^n$  astfel ca

$$\|x\|_\infty = 1 \quad \text{și} \quad \|Ax\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|.$$

Fie  $i \leq k \leq n$  astfel ca

$$\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| = \sum_{j=1}^n |a_{k,j}|$$

și fie  $x = (x_1, \dots, x_n)^t$ , unde

$$x_j = \begin{cases} \frac{|a_{k,j}|}{a_{k,j}}, & a_{k,j} \neq 0 \\ 1, & a_{k,j} = 0 \end{cases}$$

Să observăm că pentru acest vector avem

$$\sum_{j=1}^n |a_{k,j}| |x_j| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| |x_j|.$$

Fie  $\|\cdot\|_2$  considerată pe  $\mathbb{C}^n$ . Să arătăm că

$$\|A\|_2 = \sqrt{r_\sigma(A^* \cdot A)}, \text{ unde } A^* = \overline{A}^t.$$

Să observăm că

$$(10) \quad \|A\|_2 \leq F(A)$$

unde  $F(A)$  este norma lui Frobenius,

$$F(A) = \left( \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Fie  $B = A^* A$  unde  $A^* = \overline{A}^t$ .

Să observăm că matricea  $B$  este o matrice hermitiană

$$B^* = B \quad (B^* = \overline{A^* A}^t = (\overline{A^*} \overline{A})^t = \overline{A}^t A = A^* A = B).$$

După cum se știe o matrice hermitiană are valori proprii reale și pozitive. Fie

$$(11) \quad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0,$$

unde o valoare proprie apare de atâtea ori cât e ordinul de multiplicitate al ei.

Fie  $x \in \mathbb{C}^n$ . Avem

$$\|Ax\|_2^2 = \langle Ax, Ax \rangle = \langle x, A^*Ax \rangle.$$

Dacă  $y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(n)}$  sunt vectori proprii corespunzători valorilor proprii  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , vectori care pot fi aleși ortonormați, atunci vectorul  $x$  poate fi scris sub forma

$$(12) \quad x = \sum_{j=1}^n a_j y^{(j)}, \quad a_j = \langle x, y^{(j)} \rangle.$$

Atunci

$$Bx = \sum_{j=1}^n a_j B y^{(j)} = \sum_{j=1}^n a_j \lambda_j y^{(j)}$$

și

$$(13) \quad \|Ax\|_2^2 = \left\langle \sum_{i=1}^n a_i y^{(i)}, \sum_{j=1}^n a_j \lambda_j y^{(j)} \right\rangle = \sum_{j=1}^n \lambda_j |a_j|^2 \leq \lambda_1 \|x\|_2^2.$$

Din (13) obținem

$$(14) \quad \|A\|_2^2 \leq \lambda_1.$$

Egalitatea în (14) are loc pentru  $x = y^{(1)}$ . Cu aceasta egalitatea este demonstrată.

Următoarea teoremă are o importanță atât teoretică cât și practică.

**Teoremă.** *Fie  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$ . Atunci pentru orice normă de operatori avem*

$$(15) \quad r_\sigma(A) \leq \|A\|.$$

**Demonstrație.** Fie  $\lambda \in \sigma(A)$  pentru care

$$|\lambda| = r_\sigma(A)$$

și fie  $x \in \mathbb{C}^n$ ,  $\|x\|_v = 1$ . Atunci

$$r_\sigma(A) = |\lambda| = \|\lambda x\|_v = \|Ax\|_v \leq \|A\| \cdot \|x\|_v = \|A\|.$$

Cu aceasta egalitatea (15) este demonstrată.

**Observație.** Se poate arăta că pentru  $\varepsilon > 0$  dat există o normă de operator  $\|\cdot\|_\varepsilon$  pentru care

$$(16) \quad \|A\|_\varepsilon \leq r_\sigma(A) + \varepsilon.$$

Din (15) și (16) rezultă următorul

**Corolar.** Fie  $A \in \mathbb{C}^n$ . Atunci  $r_\sigma(A) < 1$  dacă și numai dacă există o normă  $\|\cdot\|$  astfel ca  $\|A\| < 1$ .

Următoarea teoremă ne dă o condiție necesară și suficientă pentru ca șirul  $(A^m)_{m \in \mathbb{N}}$  să convergă la 0.

Mai precis demonstrăm următoarea

**Teoremă.** Fie  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$ . Atunci

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A^m = 0$$

dacă și numai dacă  $r_\sigma(A) < 1$ .

**Demonstrație.** Fie  $J$  forma canonică Jordan a matricei  $A$  și  $P$  matricea de pasaj. Avem

$$P^{-1}AP = J.$$

Din ultima egalitate obținem:

$$A^m = PJ^{m-1}P.$$

Din ultima egalitate obținem că  $A^m \rightarrow 0$  dacă și numai dacă

$$\lim_{m \rightarrow \infty} J^m = 0.$$

După cum se cunoaște, matricea  $J$  poate fi scrisă sub forma

$$J = D + N,$$

unde  $D$  este o matrice diagonală ( $D = \text{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n]$ ,  $\lambda_i$  fiind valorile proprii ale matricei) iar  $N$  este o matrice pentru care  $N^n = 0$ .  
Avem

$$(17) \quad J^m = (D + N)^m = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{m}{j} D^{m-j} N^j.$$

Din (17) obținem

$$(18) \quad \|J^m\|_\infty \leq \sum_{j=0}^{n-1} \binom{m}{j} \|D\|_\infty^{m-j} \|N\|_\infty^j.$$

Dacă  $r_\sigma(A) < 1$  atunci  $\lim_{m \rightarrow \infty} \binom{m}{j} \|D\|_\infty^{m-j} = 0$  și din (18) deducem

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|J^m\|_\infty = 0.$$

Să presupunem că  $r_\sigma(A) \geq 1$  și fie

$$|\lambda| = r_\sigma(A).$$

Dacă  $x$  este un vector propriu corespunzător valorii  $\lambda$  avem

$$(19) \quad \begin{aligned} Ax &= \lambda x, \\ A^m x &= \lambda^m x. \end{aligned}$$

Din (19) obținem

$$\|A\|^m \geq |\lambda|^m.$$

Din ultima egalitate rezultă că nu putem avea

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|A\|^m = 0.$$



Cu aceasta teorema este demonstrată.

**Teoremă.** Fie  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$ . Dacă  $r_\sigma(A) < 1$ , atunci matricea  $I - A$  este inversabilă și avem:

$$(20) \quad (I - A)^{-1} = \sum_{m=0}^{\infty} A^m.$$

Dacă seria  $\sum_{m=0}^{\infty} A^m$  este convergentă, atunci  $r_\sigma(A) < 1$  și prin urmare, matricea  $I - A$  este inversabilă și inversa este dată de (20).

**Demonstrație.** Avem

$$(21) \quad (I - A) \sum_{k=0}^m A^k = I - A^{m+1}.$$

Dacă  $r_\sigma(A) < 1$ , din inegalitatea

$$\left\| \sum_{m=0}^{\infty} A^m \right\| \leq \sum_{m=0}^{\infty} \|A\|^m \leq \sum_{m=0}^{\infty} (r_\sigma(A))^m$$

rezultă că seria

$$\sum_{m=0}^{\infty} A^m$$

este convergentă. Trecând la limită în (21), când  $m \rightarrow \infty$ , obținem

$$(I - A) \sum_{m=0}^{\infty} A^m = I.$$

Să presupunem acum că seria  $\sum_{m=0}^{\infty} A^m$  este convergentă. Atunci  $\lim_{m \rightarrow \infty} A^m = 0$  și prin urmare  $r_\sigma(A) < 1$ . Fie

$$(22) \quad B = \sum_{m=0}^{\infty} A^m.$$

Din (22) avem

$$AB = \sum_{m=0}^{\infty} A^{m+1} = A + \sum_{m=0}^{\infty} A^m$$

sau

$$AB = B - I \Leftrightarrow I = B(I - A).$$

Ultima egalitate arată că  $I - A$  are inversă și aceasta este  $B$ .

**Teoremă.** Fie  $A$  o matrice pătratică. Dacă pentru o anumită matrice de operator  $\|\cdot\|$  avem  $\|A\| < 1$  atunci  $I - A$  este inversabilă și avem

$$(22) \quad \|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}.$$

**Demonstrație.** Din ipoteză rezultă convergența seriei  $\sum_{m=0}^{\infty} \|A\|^m$  care implică convergența seriei  $\sum_{m=0}^{\infty} A^m$ . Din teorema precedentă avem:

$$(I - A)^{-1} = \sum_{m=0}^{\infty} A^m.$$

Următoarele egalități sunt imediate:

$$\sum_{k=0}^m A^k = (I - A)^{-1}(I - A^{m+1})$$

$$(23) \quad (I - A)^{-1} - \sum_{k=0}^m A^k = (I - A)^{-1} A^{m+1}.$$

Din (23) obținem

$$(24) \quad \left\| (I - A)^{-1} - \sum_{k=0}^m A^k \right\| \leq \|(I - A)^{-1}\| \cdot \|A^{m+1}\|.$$

Din (24) obținem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=0}^n A^k \right\| = \|(I - A)^{-1}\|.$$

Cum

$$\|(I - A)^{-1}\| = \left\| \sum_{m=0}^{\infty} A^m \right\| \leq \sum_{m=0}^{\infty} \|A\|^m = \frac{1}{1 - \|A\|}$$

teorema este demonstrată.

**Teoremă.** *Fie  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . Presupunem că  $A$  este nesingulară și că*

$$(25) \quad \|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}.$$

*Atunci  $B$  este nesingulară și avem*

$$(26) \quad \|B^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|A - B\|}$$

*și*

$$(27) \quad \|A^{-1} - B^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|^2 \|A - B\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|A - B\|}.$$

**Demonstrație.** Avem

$$(28) \quad B = A - (A - B) = A[I - A^{-1}(A - B)]$$

Matricea  $I - A^{-1}(A - B)$  este nesingulară. (De ce?) Din (28) obținem că  $B$  este nesingulară și că

$$(29) \quad B^{-1} = [I - A^{-1}(A - B)]^{-1} A^{-1}.$$

Din teorema precedentă și din inegalitatea

$$(30) \quad \|B^{-1}\| \leq \|I - A^{-1}(A - B)\| \cdot \|A^{-1}\|$$

obținem inegalitatea (26).

Din (29) avem

$$A^{-1} - B^{-1} = -A^{-1}(A - B)B^{-1}.$$

Din ultima egalitate obținem

$$\begin{aligned} \|A^{-1} - B^{-1}\| &\leq \|A^{-1}\| \cdot \|A - B\| \cdot \|B^{-1}\| \\ &\leq \frac{\|A^{-1}\|^2 \cdot \|A - B\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|A - B\|}. \end{aligned}$$

Cu aceasta teorema este demonstrată.

## Probleme propuse

1. Fie

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Să se arate că  $r_\sigma(A) \leq 6$ ,  $r_\sigma(A^{-1}) \leq \frac{1}{2}$ .

2. Fie  $W$  un subspațiu al lui  $\mathbb{R}^n$ . Pentru  $x \in \mathbb{R}^n$  definim

$$\rho(x) = \inf_{y \in W} \|x - y\|_2.$$

Fie  $\{u_j, \dots, u_m\}$  o bază ortonormată a lui  $W$  și

$\{u_1, u_2, \dots, u_m, \dots, u_n\}$  o bază a lui  $\mathbb{R}^n$ . Arătați că:

(a)  $\rho(x) = \left[ \sum_{j=m+1}^n |\langle x, u_j \rangle|^2 \right]^{1/2}$  și că aceasta se obține pentru

$$y = Px, \quad P = \sum_{j=1}^m u_j u_j^t.$$

(b)  $P^2 = P$ .

(c)  $\langle P(x), z - P(z) \rangle = 0, \quad \forall x, z \in \mathbb{R}^n$ .

(d)  $\|x\|_2^2 = \|Px\|_2^2 + \|x - P(x)\|_2^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$ .

3. Să se arate că:

a)  $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$ ;

b)  $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$ ;

c)  $\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_1$ .

4. Fie  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C})$ . Arătați că

$$|\text{trace}(A)| \leq nr_\sigma(A).$$

5. Fie  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$  o matrice simetrică și pozitiv definită. Să se arate că

$$\text{trace}A \geq r_\sigma(A).$$

## LECTȚIA 9

Metode iterative pentru  
rezolvarea sistemelor de  
ecuații liniare

Să presupunem acum că avem un sistem liniar de  $n$  ecuații cu  $n$  necunoscute și că acesta poate fi scris sub forma:

$$(1) \quad x = Bx + b, \quad B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad b \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}).$$

Vom prezenta câteva metode iterative pentru astfel de sisteme.

## 1. Metoda lui Jacobi

Să considerăm sistemul liniar

$$Ax = b, \quad A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C}).$$

Să observăm că matricea  $A$  poate fi scrisă sub forma

$$(2) \quad A = L + D + U,$$

unde  $L$  este o matrice inferior triunghiulară,  $D$  matrice diagonală iar  $U$  o matrice superior triunghiulară. Mai precis

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ a_{2,1} & 0 & \dots & \dots & 0 \\ a_{3,1} & a_{3,2} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix},$$

$$U = \begin{pmatrix} 0 & a_{1,2} & \dots & \dots & a_{1,n} \\ 0 & 0 & a_{2,3} & \dots & a_{2,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Sistemul (2) poate fi scris sub forma

$$(3) \quad Dx = b - (L + U)x.$$

Dacă  $a_{ii} \neq 0$ ,  $i = \overline{1, n}$ , din (3) obținem

$$(4) \quad x = D^{-1}b - D^{-1}(L + U)x.$$

Sistemul (4) este un sistem de forma (1).

Pentru un sistem de forma (1) putem construi șirul aproximațiilor succesive

$$(5) \quad x^{k+1} = Bx^k + b.$$

În legătură cu convergența acestui șir demonstrăm următoarea teoremă:

**Teorema 1.** *Condiția necesară și suficientă ca sistemul (1) să aibă soluție unică și ca aceasta să fie limita șirului (5) este ca*

$$(6) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} B^k = O_n.$$

**Demonstrație.** Presupunem că sistemul (1) are soluție unică.

Aceasta este echivalent cu faptul că sistemul omogen

$$x = Bx$$

are numai soluția banală. În acest caz avem

$$(7) \quad x^{k+1} = B^{k+1}x^{(0)}.$$

Soluția fiind limita șirului (7) rezultă că

$$(8) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} B^{k+1}x^{(0)} = 0$$



pentru orice  $x^{(0)} \in \mathbb{C}^n$ . Din (8) obținem

$$\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0.$$

Reciproc: Dacă  $\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0$ , atunci raza spectrală a lui  $B$  este subunitară și prin urmare matricea

$$I - B$$

este inversabilă. Sistemul (1) poate fi scris sub forma:

$$(I - B)x = b$$

și deci acesta are soluție unică. Să arătăm că limita șirului aproximațiilor succesive este limita sistemului. Fie  $x$  soluția sistemului. Avem:

$$\begin{aligned} x^{(1)} &= b + Bx_0 = Bx_0 + x - Bx \\ x^{(2)} &= b + Bx_1 = b + B^2x_0 + Bx - B^2x \\ &= x + B^2x_0 - B^2x \end{aligned}$$

sau

$$\begin{aligned} x^{(2)} - x &= B^2x_0 - B^2x \\ x^{(k)} - x &= B^kx_0 - B^kx \end{aligned}$$

sau

$$(9) \quad x^{(k)} - x = B^k(x_0 - x)$$

Din (9) obținem

$$\|x^k - x\| \leq \|B^k\| \cdot \|x_0 - x\|.$$

Trecând la limită în ultima inegalitate obținem

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = x$$

și teorema este demonstrată.

**Teorema 2.** *Dacă într-o anumită normă de operator avem*

$$\|B\| \leq q < 1$$

*atunci*

$$(10) \quad \|x^{(k)} - x\| \leq \frac{q^k}{1 - q} \|x^{(0)} - x^{(1)}\|.$$

**Demonstrație.** Avem

$$x^{(2)} - x^{(1)} = B(x^{(1)} - x^{(0)}).$$

Prin inducție putem arăta că

$$(11) \quad x^{(k+1)} - x^{(k)} = B^k(x^{(1)} - x^{(0)})$$

Fie  $p$  un număr natural. Avem

$$x^{(k+p)} - x^{(k)} = (x^{(k+1)} - x^{(k+p-1)}) + \dots + (x^{(k+1)} - x^{(k)}).$$

Din (11) obținem

$$(12) \quad x^{(k+p)} - x^{(k)} = B^{k+p-1}(x^{(1)} - x^{(0)}) + \dots + B^k(x^{(1)} - x^{(0)}).$$

Din (12) rezultă:

$$(13) \quad \|x^{(k+p)} - x^{(k)}\| \leq (\|B\|^{k+p-1} + \dots + \|B\|^k) \|x^{(1)} - x^{(0)}\|.$$

Trecând la limită în (13), când  $p \rightarrow \infty$  obținem

$$\|x - x^{(k)}\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} \|x^{(1)} - x^{(0)}\| \leq \frac{q^k}{1 - q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|.$$

Să revenim la metoda lui Jacobi în care sistemul

$$Ax = b$$

s-a scris sub forma (4).

Șirul aproximațiilor succesive este

$$(14) \quad x^{(k+1)} = D^{-1}b - D^{-1}(L + U)x^{(k)}.$$

Sub formă scalară, ecuația matricială (14) poate fi scrisă sub forma:

$$(15) \quad x_i^{k+1} = \frac{1}{a_{ii}} \left( b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{i,j} x_j^{(k)} \right), \quad i = \overline{1, n}.$$

**Teorema 3.** *Dacă matricea  $A$  este o matrice diagonal dominantă, atunci sistemul  $Ax = b$  are soluție unică și soluția este limita șirului (14).*

**Demonstrație.** Amintim că matricea  $A$  este diagonal dominantă dacă

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}| < |a_{ii}|.$$

Matricea  $-D^{-1}(L + U) = B$  are proprietatea că

$$\|B\|_{\infty} < 1.$$

Din teorema (2) rezultă că sistemul  $Ax = b$  are soluție unică iar șirul (14) converge către soluția acestui sistem.

## 2. Metoda lui Gauss-Seidel

Pentru a aplica metoda lui Jacobi, matricea sistemului trebuie să fie diagonal dominantă. Metoda lui Gauss-Seidel constituie o îmbunătățire a metodei lui Jacobi.

Să descompunem din nou matricea  $A$  sub forma

$$A = L + D + U.$$

Dacă  $a_{ii} \neq 0$ , atunci matricea  $L + D$  este nesingulară și sistemul  $Ax = b$  se poate scrie sub forma:

$$(L + D)x = b - Ux$$

sau

$$(16) \quad x = (L + D)^{-1}(b - Ux).$$

Fie

$$B = -(L + D^{-1})U.$$

Sistemul (16) se scrie sub forma:

$$x = (L + D)^{-1}b + Bx,$$

iar șirul aproximațiilor succesive este definit prin

$$x^{(k+1)} = (L + D)^{-1}(b - Ux^{(k)})$$

sau

$$(17) \quad (L + D)x^{(k+1)} = b - Ux^{(k)}.$$

Din (17) obținem

$$(18) \quad x^{(k+1)} = D^{-1}[b - Ux^{(k)} - Lx^{(k+1)}].$$

Sub formă scalară, (18) se poate scrie:

$$x_i^{(k+1)} = \left[ b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{i,j}x_j^{(k)} - \sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j}x_j^{(k)} \right] \frac{1}{a_{ii}}.$$

Are loc următoarea

**Teorema 4.** *Dacă matricea  $A$  îndeplinește condițiile*

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \leq |a_{ii}|, \quad \sum_{j=i+1}^n |a_{i,j}| < |a_{ii}|, \quad i = \overline{1, n}$$

atunci șirul aproximațiilor succesive (18) converge către soluția unică a sistemului  $Ax = b$ .

**Demonstrație.** Să arătăm că  $\|B\|_\infty = \|(L + D)^{-1}U\|_\infty < 1$ .

Fie  $x \in \mathbb{C}^n$ ,  $\|x\|_\infty = 1$  și fie  $y = Bx$ . Avem:

$$-(L + D)^{-1}Ux = y$$

sau

$$Ux = -(L + D)y, \quad y = D^{-1}(-Ly - Ux)$$

$$(19) \quad y_i = -\frac{1}{a_{ii}} \left( \sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j} y_j + \sum_{j=i+1}^n a_{i,j} x_j \right).$$

Din (19) obținem

$$(20) \quad |y_i| \leq \frac{1}{|a_{ii}|} \left( \sum_{j=1}^{i-1} |a_{i,j}| |y_j| + \sum_{j=i+1}^n |a_{i,j}| |x_j| \right).$$

Să arătăm prin inducție că, în ipotezele teoremei, avem

$$|y_i| < 1.$$

Pentru  $i = 1$ , din (20) obținem:

$$|y_1| \leq \frac{1}{|a_{1,1}|} \sum_{j=2}^n |a_{1,j}| |x_j| < 1.$$

Presupunem că  $|y_j| < 1$  pentru  $j = 1, \dots, i-1$  ( $i > 1$ ).

Din (2) obținem

$$|y_i| \leq \frac{1}{|a_{ii}|} \left( \sum_{j=1}^{i-1} |a_{i,j}| + \sum_{j=i+1}^n |a_{i,j}| \right) < 1.$$

Din ultima inegalitate obținem  $\|B\|_\infty < 1$ . (De ce avem inegalități stricte în relația de mai sus?)

### 3. Metoda relaxărilor succesive

Să considerăm, din nou, metoda lui Gauss-Seidel și să observăm că

$$\Delta_k x_i = x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)} = \left( b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i}^n a_{i,j} x_i^{(k)} \right) / a_{ii}.$$

Din egalitatea de mai sus rezultă că  $x_i^{(k+1)}$  se obține din  $x_i^{(k)}$  adunând  $\Delta_k x_i$ . Această corecție poate fi mare sau mică. Dacă introducem un factor  $\omega$ , numit factor de relaxare, putem considera iterațiile definite prin

$$(21) \quad x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \omega \Delta_k x_i.$$

Ne interesează în continuare în ce condiții șirul definit prin (21) converge către soluția sistemului.

Să presupunem că am descompus matricea  $A$  sub forma

$$A = M - N$$

unde  $M$  este o matrice nesingulară. Sistemul  $Ax = b$  este echivalent cu sistemele

$$Mx = Nx + b$$

$$x = M^{-1}Nx + M^{-1}b.$$

Putem demonstra următoarea

**Teorema 5.** (Ostrowski) *Dacă matricea  $A$  este simetrică și pozitiv definită și matricea  $M^T + N$  este pozitiv definită, atunci șirul aproximațiilor succesive*

$$(22) \quad x^{(k+1)} = M^{-1}Nx^{(k)} + M^{-1}b$$

*converge către soluția unică a sistemului  $Ax = b$ .*

**Demonstrație.** Ideea de demonstrație este următoarea. Vrem să construim o normă de matrice astfel ca în această normă să avem

$$(23) \quad \|M^{-1}N\| < 1.$$

$A$  fiind simetrică și pozitiv definită, putem defini produsul scalar pe  $\mathbb{R}^n$  prin

$$\langle x, y \rangle = (Ax, y) = (A^T x)^T y = x^T Ay.$$

Acest produs scalar induce o normă

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Să arătăm că în această normă avem  $\|B\| < 1$  ( $B = M^{-1}N$ ).

Fie  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $\|x\| = 1$  și  $y = M^{-1}Nx$ . Avem succesiv

$$(24) \quad y = M^{-1}(M - A)x = x - M^{-1}Ax.$$

Fie  $z = M^{-1}Ax$ . Din (24) avem:

$$y = x - z.$$

Cum  $Mz = Ax$  obținem

$$\begin{aligned}
\langle y, y \rangle &= \langle x - z, x - z \rangle = \langle x, x \rangle - \langle x, z \rangle - \langle z, x \rangle + \langle z, z \rangle \\
&= 1 - (Ax, z) - (Az, x) + (Az, z) \\
&= 1 - (Mz, z) - (z, Ax) + (Mz, z) - (Az, x) + (Az, z) \\
&= 1 - (Mz, z) - (z, Ax) + (Mz, z) - (Nz, z) \\
&= 1 - (z, Mz) - (Nz, z) = 1 - (M^T z, z) - (Nz, z) \\
&= 1 - ((M^T + N)z, z) < 1.
\end{aligned}$$

Ultima inegalitate rezultă din faptul că matricea  $M^T + N$  este pozitiv definită.

Putem demonstra acum următoarea

**Teorema 6.** *Dacă matricea  $A$  este simetrică și pozitiv definită și  $\omega \in (0, 2)$ , atunci șirul definit prin relația (21) converge către unica soluție a sistemului  $Ax = b$ .*

**Demonstrație.**  $A$  fiind simetrică și pozitiv definită avem  $a_{ii} > 0$ . (De ce?),  $i = 1, \dots, n$ . De aici rezultă că matricele  $D$  și  $\left(L + \frac{1}{\omega}D\right)$  sunt inversabile.

Fie  $M = L + \frac{1}{\omega}D$ ,  $N = \frac{1}{\omega}D - D - U$ . Să observăm că  $M - N = A$ .

Din (22) obținem

$$Mx^{(k+1)} = Nx^{(k)} + b$$

sau

$$\left(L + \frac{1}{\omega}D\right)x^{(k+1)} = \left(\frac{1}{\omega}D - D - U\right)x^{(k)} + b$$

sau

$$Dx^{(k+1)} = (D - \omega D - \omega U)x^k + \omega b - \omega Lx^{k+1}$$

sau

$$x^{(k+1)} = x^k + \omega D^{-1}[b - (D + U)x^k - Lx^{k+1}].$$



Avem

$$M^T + N = \frac{2-\omega}{\omega}D + L^T - U = \frac{2-\omega}{\omega}D.$$

(De ce?)

Din ultima egalitate rezultă că  $M^T + N$  este simetrică și pozitiv definită dacă  $\omega \in (0, 2)$ . Din teorema lui Ostrowski rezultă afirmația teoremei.

#### 4. Metoda gradientului conjugat

Să considerăm sistemul liniar

$$Ax = b.$$

Vom presupune că  $A^T = A$ ,  $A = [a_{i,j}]_{i,j=\overline{1,n}}$ ,  $a_{i,j} \in \mathbb{R}$  și  $A$  este pozitiv definită.

Soluția acestui sistem este soluția care minimizează funcția

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Pentru a minimiza funcția, fie  $x_0$  fixat. Direcția în care  $f$  descrește cel mai rapid, pornind din punctul  $x_0$  este  $\nabla f(x_0) = g(x_0)$ . Avem

$$g(x_0) = g_0 = b - Ax_0.$$

Rezolvăm acum problema de minim unidimensională

$$\min_{0 \leq \alpha < \infty} f(x_0 + \alpha g_0)$$

determinând soluția  $\alpha_1$ . Definim următoarea iterație prin

$$x^{(1)} = x^{(0)} + \alpha_1 g_0.$$

Continuând acest procedeu obținem șirul  $(x^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$  care converge către soluția problemei. Convergența acestei metode (metoda de discretizare) este înceatăă. Vom prezenta în cele ce urmează metoda gradientului conjugat.

**Definiție.** Fie  $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ . O mulțime de vectori  $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}^n$  se numesc  $A$  conjugăți dacă

$$p_i^T A p_j = 0, \quad i, j = \overline{1, n}, \quad i \neq j.$$

Vectorii  $p_i$  se mai numesc și direcții conjugate.

Dacă  $A$  este simetrică și pozitiv definită, așa cum o să o considerăm în continuare, aflarea direcțiilor  $A$ -conjugate revine la aflarea unei baze ortonormate în raport cu produsul scalar:

$$\langle x, y \rangle_A = x^T A y.$$

Fie  $x^*$  soluția exactă a sistemului și fie

$$E(x) = \frac{1}{2} \|x^* - x\|_1^2.$$

Fie  $\{p_1, \dots, p_n\}$  o mulțime de direcții  $A$ -conjugate. Atunci

$$x^* = \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i$$

unde

$$(25) \quad \alpha_k = \frac{p_k^T A x^*}{p_k^T A p_k} = \frac{p_k^T b}{p_k^T A p_k}$$

Fie

$$x^0 = 0, \quad x_k = \sum_{i=1}^k \alpha_i p_i, \quad 1 \leq k \leq n,$$

$$r_k = b - A x_k = -\nabla f(x_k).$$

Să observăm că

$$x^{(k)} = x^{(k-1)} + \alpha_k p_k, \quad r_k = r_{k-1} - \alpha_k A p_k, \quad k = \overline{1, n}.$$

Pentru  $k = n$  avem  $x_n = x^*$  și  $r_n = 0$ .

Se arată ușor că:

$$(26) \quad r_k^T p_i = 0, \quad 1 \leq i \leq k.$$

(Demonstrați.)

**Lema 7.** (a) *Problema de minim*

$$\min_{-\infty < \alpha < \infty} f(x_{k-1} + \alpha p_k)$$

are o soluție unică și aceasta este  $\alpha = \alpha_k$ , valoarea minimă fiind  $f(x_k)$ .

(b) Fie  $\mathcal{S}_k = \text{span}\{p_1, \dots, p_k\}$ . Atunci problema de minim

$$\min_{x \in \mathcal{S}_k} f(x)$$

are ca soluție  $x = x_k$ , minimul fiind  $f(x_k)$ .

**Demonstrație.** (a) Fie  $\varphi(\alpha) = f(x_{k-1} + \alpha p_k)$ . Avem

$$\varphi(\alpha) = f(x_{k-1}) + \alpha p_k^T A x_{k-1} + \frac{1}{2} \alpha^2 p_k^T A p_k - \alpha b^T p_k.$$

Cum  $x_{k-1} \in \mathcal{S}_{k-1}$  și  $P_k$  este ortogonal pe  $\mathcal{S}_{k-1}$  avem

$$\alpha p_k^T A x_{k-1} = 0.$$

Derivata  $\varphi'(\alpha)$  este

$$\varphi'(\alpha) = \alpha p_k^T A p_k - b^T p_k.$$

Din condiția  $\varphi'(\alpha) = 0$  obținem

$$\alpha = \alpha_k = \frac{b^T p_k}{p_k^T A p_k}.$$

(b) Avem

$$f(x_k + h) = f(x_k) + \frac{1}{2}h^T Ah - h^T r_k.$$

Cum  $h^T r_k = 0$ , am obținut

$$f(x_k + h) = f(x_k) + \frac{1}{2}h^T Ah \geq f(x_k)$$

și prin urmare minimul este realizat pentru  $h = 0$ .

Să arătăm cum pot fi generate simultan direcțiile  $\{p_k\}$  și iterațiile  $\{x^k\}$ .

Fie  $p_1 = -\nabla f(x^0) = r_0 = b$ ,  $x^0 = 0$ .

Să presupunem că am construit  $x^{(1)}, \dots, x^{(k)}$  și direcțiile conjugate  $p_1, \dots, p_k$ . Presupunem  $x^* \neq x^{(k)}$ .  $r_k$  este ortogonal pe  $\mathcal{S}_k$  și deci  $r_k \notin \mathcal{S}_k$ . Fie

$$p_{k+1} = r_k + \beta_{k+1}p_k.$$

Din condiția  $p_k^T A p_{k+1} = 0$  obținem

$$\beta_{k+1} = -\frac{p_k^T A r_k}{p_k^T A p_k}.$$

Se poate arăta că

$$p_j^T A p_{k+1} = 0, \quad j = 1, 2, \dots, k-1$$

și astfel  $\{p_1, p_2, \dots, p_{k+1}\}$  sunt direcții  $A$ -conjugate iar  $\{x^k\}$  se obține din

$$x^k = x^{k-1} + \alpha_k p_k,$$

$$\alpha_k = \frac{p_k^T b}{p_k^T A p_k}.$$